دانشگاه تهران

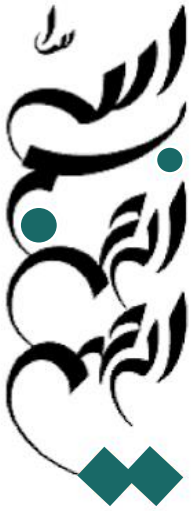


گزارش پایانی

پروژه کارشناسی (عرفان رضائی):

طراحی و ساخت پروب اندازه‌گیری ولتاژ بالا

مرداد ۱۴۰۴



حوزه	مهندسی برق - گرایش الکترونیک قدرت
نوع سند	گزارش پروژه کارشناسی
عنوان اصلی	طراحی و ساخت پروب اندازه‌گیری ولتاژ بالا
استاد راهنما	دکتر کوروش خلج منفرد
کلیدواژه‌ها	پروب ولتاژ بالا، مقسم ولتاژ ۱:۱۰۰۰، مدار RC
نگارنده	عرفان رضائی
تاریخ تنظیم	مردادماه ۱۴۰۴
تعداد صفحات	۴۹

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب عرفان رضائی تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل تلاش اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات، ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

عرفان رضائی

امضای دانشجو:



تقدیم به:

اساتید عزیز دکتر کوروش خلج منفرد ، دکتر حامد صمیمی و دکتر شاهین جعفرآبادی آشتیانی

دوستان عزیزم علی معدن دار، امیرحسین زوار و امیرمهدی حبیبی بابت کمک هایی که به اینجانب برای به عمل رساندن پروژه انجام دادند. همچنین همکاران و اساتید عزیز و گرامی جنابان مهندس محمدباقر دولت آبادی، مهندس شهرام نوربخش، مهندس بهزاد اسدی ، مهندس جلیل مشتاقی و مهندس یونس هاشمی که که در طول این مسیر از کمک‌های ایشان استفاده کردم.

تشکر و قدردانی:

لازم می دانم از دکتر کوروش خلج منفرد به عنوان استاد راهنما که زحمات زیادی کشیدند و همچنین دکتر محمدحامد صمیمی بابت کمک‌هایشان، کمال تشکر را به جا آورم.

چکیده

در این پروژه کارشناسی، طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک پروب ولتاژ بالا با قابلیت تقسیم ولتاژ ۱:۱۰۰۰ (x1000) به صورت کاملاً بومی و گام‌به‌گام ارائه شده است. این پروب قادر است ولتاژهای بالا تا ۲۰ کیلوولت را به یک سیگنال ولتاژ پایین و ایمن ۲۰ ولتی تبدیل کند که برای اندازه‌گیری با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری مانند اسیلسکوپ و مولتی‌متر در سیستم‌های قدرت، آزمایشگاه‌های ولتاژ بالا و کاربردهای صنعتی مناسب است. مدار این پروب مبتنی بر شبکه مقاومتی- خازنی(RC) طراحی شده که با دقت بالا، تقسیم ولتاژ را در محدوده باندفرکانسی DC تا حدود ۱۰۰ کیلوهرتز انجام می‌دهد.

مراحل طراحی و بهینه‌سازی این پروب با استفاده از نرم‌افزارهای PSpice و LTspice انجام شده است تا پاسخ فرکانسی، پایداری و عملکرد مدار تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، طراحی PCB و چیدمان بهینه المان‌های مدار در نرم‌افزار AltiumDesigner صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که پروب از نظر الکترومغناطیسی و حرارتی پایدار است.

فرآیند ساخت این پروب به صورت صفر تا صد و کاملاً بومی در آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم‌های انرژی دانشگاه تهران انجام شده است، که شامل مطالعات، طراحی، شبیه‌سازی انتخاب عناصر مداری دقیق، مونتاژ، کالیبراسیون و آزمون‌های عملی برای تأیید دقت و قابلیت اطمینان آن می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این پروب در محدوده ولتاژ و فرکانس تعیین‌شده، عملکردی دقیق و پایدار دارد.

این پروژه کارشناسی به‌صورت جامع مراحل تحلیل، شبیه‌سازی، طراحی و ساخت پروب را پوشش می‌دهد و نتایج عملی، کارایی آن را در شرایط واقعی تأیید می‌کند.

کلمات کلیدی : پروب ولتاژ بالا، مقسم ولتاژ ۱:۱۰۰۰، مدار RC

فهرست مطالب

۱-تاریخچه ای از موضوع تحقیق..... ۳

۱-۱- مزایای استفاده از پروب‌های ولتاژ بالا ۴

۱-۱-۱- ایمنی بالا در اندازه‌گیری ولتاژهای خطرناک ۴

۱-۱-۲- دقت اندازه‌گیری بالا ۴

۱-۱-۳- قابلیت اندازه‌گیری در محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ۴

۱-۱-۴- کاهش اثر بارگذاری روی مدار ۴

۱-۱-۵- مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی ۴

۱-۱-۶- کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ۵

۱-۲- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق ۵

۱-۳- روش انجام تحقیق برای ساخت پروب ولتاژ بالا ۵

۱-۳-۱- مطالعه مقالات و بررسی ادبیات موضوع ۵

۱-۳-۲- محاسبات اولیه و شبیه‌سازی ۵

۱-۳-۳- بررسی نمونه‌های تجاری و الهام‌گیری ۵

۱-۳-۴- طراحی مدار و *PCB* ۶

۱-۳-۵- طراحی بدنه و ساخت مکانیکی ۶

۱-۳-۶- مونتاژ و تست نهایی ۶

۲- طراحی و ساخت اولیه طرح پروب ولتاژ بالا ۷

۲-۱- مقدمه ۷

۲-۲- خلاصه اقدامات ۷

۲-۳- شبیه سازی ۸

۲-۴- تصویربرداری از داخل یک نمونه پروب تجاری ۹

۲-۴-۱- خازن پراکندگی ۱۰

۲-۴-۲- ظرفیت بین لایه‌ها در اتصالات ۱۰

۲-۴-۳- سیستم کوپلینگ خازنی نامرئی ۱۰

۲-۴-۴- استفاده از ساختارهای توزیع‌شده ۱۰

۲-۴-۵- خازن‌های سطحی یا پنهان در اتصالات ۱۰

۳- ساختار و اجزای تشکیل دهنده پروب ولتاژ بالای طراحی شده..... ۱۱
۳-۱- اندازه‌ها و پارامترهای هندسی ۱۴
۳-۲- سایز لوله پلکسی (پلی‌کربنات یا اکریلیک) ۱۵
۳-۲-۱- اجزای تشکیل دهنده ۱۶
۴- شماتیک و PCB..... ۱۶
۴-۱- بخش ولتاژ بالا ۱۶
۴-۲- بخش تقسیم مقاومتی و خازنی ولتاژ پایین ۱۷
۴-۳- بخش حفاظتی..... ۱۸
۴-۴- نوک پروب..... ۱۹
۵- پیاده سازی عملی ۲۱
۵-۱- خلاصه عملکرد و بسته بندی ۲۲
۵-۲- قطعات و مونتاژ ۲۴
۶- آزمون عملی پروب HV..... ۲۶
۶-۱- آزمون اول: آزمون ۳۰۰ ولت و مقایسه با پروب استاندارد ۲۶
۶-۲- آزمون دوم: آزمون ۲۰ کیلوولت و مقایسه با پروب استاندارد ۲۸
۶-۳- آزمون سوم: آزمون *ac* و مقایسه با مدار شاهد ۲۹
۶-۴- آزمون چهارم: بررسی پاسخ فرکانسی..... ۳۰
۶-۵- آزمون پنجم: تست برد ضرب کننده دیود- خازنی ۳۳
۷- رزین ریزی..... ۳۴
۷-۱- ویژگی‌های هاردنر اپوکسی ۳۴
۸- اسمبل کردن ۳۷
۹- تراشکاری و رنگ کاری..... ۳۸
۱۰- خلاصه و جمع بندی..... ۴۱
۱۱- مراجع ۴۲

۱-تاریخچه ای از موضوع تحقیق

پیشرفت علم الکترونیک قدرت در دهه‌های اخیر، نه‌تنها موجب بهبود کارایی تجهیزات الکترونیک قدرت شده است، بلکه به مطرح‌کردن رویکردهای جدیدی در تغییر ساختار و کنترل مبدل‌ها منجر شده است. برای توسعه این تجهیزات نیاز به ابزارهای اندازه‌گیری دقیق است. پروب‌های ولتاژ بالا ابزارهایی تخصصی هستند که برای اندازه‌گیری ولتاژهای بسیار بالا (از چند کیلوولت تا چند مگاولت) طراحی شده‌اند. این پروب‌ها در صنایع برق، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و سیستم‌های انتقال انرژی کاربرد داشته‌اند. با گسترش سیستم‌های انتقال برق متناوب (AC) و مستقیم (DC) در دهه‌ی ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰، نیاز به ابزارهای دقیق برای اندازه‌گیری ولتاژهای بالا احساس شد. در این دوران، از اسپارگپ[1] به‌عنوان یک روش ساده برای تخمین ولتاژ استفاده می‌شد. این روش بر اساس فاصله‌ی جرقه‌زنی بین دو الکترود کار می‌کرد، اما دقت پایینی داشت. با پیشرفت فناوری‌های الکتریکی، تقسیم‌کننده‌های مقاومتی[2] معرفی شدند. این پروب‌های اولیه از سری‌کردن مقاومت‌های با مقدار بالا استفاده می‌کردند تا ولتاژ را به سطحی قابل‌اندازه‌گیری توسط ابزارهای متداول (گالوانومتر) کاهش دهند. مشکل اصلی این پروب‌ها، گرمایش و نویز بود. در این دوره، پروب‌های مبتنی بر تقسیم ولتاژ خازنی[3] توسعه یافتند که برای اندازه‌گیری ولتاژهای متناوب مناسب بودند. این پروب‌ها از ترکیب خازن‌های سری و موازی استفاده می‌کردند و در سیستم‌های فشارقوی به‌کار گرفته شدند. همچنین، ترانسفورماتورهای ولتاژ[4] برای ایزوله کردن و کاهش ولتاژ مورد استفاده قرار گرفتند. با معرفی مواد پلیمری پیشرفته و عایق‌های گازی مانند SF_6، پروب‌های ولتاژ بالا بهبود یافتند. این مواد امکان ساخت پروب‌های فشرده‌تر و ایمن‌تررا فراهم کردند. همچنین، پروب‌های نوری[5] در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ظاهر شدند که از اثر پوکلز[6] یا اثرکر[7] برای اندازه‌گیری ولتاژ استفاده می کردند.

با ظهور سیستم‌های دیجیتال، پروب‌های ولتاژبالا مجهز به مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال (ADC) شدند. این تحول دقت و سرعت اندازه‌گیری را افزایش داد. همچنین پروب‌های تفنگی برای اندازه‌گیری غیرتماسی ولتاژ در خطوط انتقال معرفی شدند. در این دوره، پروب‌های ولتاژ بالا با فیبر نوری و سنسورهای نیمه‌هادی توسعه یافتندکه امکان اندازه‌گیری در محیط‌های پرنویز را فراهم می‌کرد. همچنین، استانداردهای بین‌المللی مانند IEC 60060 برای کالیبراسیون این پروب‌ها تعریف شد.

---

[1] Spark gap
[2] Resistive Voltage Dividers
[3] Capacitive divider
[4] Voltage Transformers
[5] Optical Probes
[6] Pockels Effect
[7] Kerr Effect

۱-۱- مزایای استفاده از پروب‌های ولتاژ بالا

۱-۱-۱- ایمنی بالا در اندازه‌گیری ولتاژهای خطرناک

پروب‌های ولتاژ بالا با استفاده از عایق‌بندی پیشرفته (مانند پوشش‌های سیلیکونی، سرامیکی) از کاربر در برابر شوک الکتریکی محافظت می‌کنند. برخی مدل‌ها به‌صورت غیرتماسی (مانند پروب‌های نوری یا خازنی) کار می‌کنند و نیاز به تماس فیزیکی با مدارهای پرخطر را کاهش می‌دهند. قابلیت ایزولاسیون گالوانیکی بین مدار اندازه‌گیری و سیستم ولتاژبالا، خطر اتصال کوتاه و آسیب به تجهیزات را کم می‌کند.

۱-۱-۲- دقت اندازه‌گیری بالا

پروب‌های مدرن از تقسیم‌کننده‌های مقاومتی- خازنی با ضریب تقسیم دقیق استفاده می‌کنند که خطای اندازه‌گیری را به کمتر از ۱٪ کاهش می‌دهد. برخی پروب‌ها مجهز به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا سنسورهای اثر هال هستند که پاسخ فرکانسی بهتری دارند. در پروب‌های دیجیتال، کالیبراسیون خودکارو جبران‌سازی نویز، دقت را افزایش می‌دهد.

۱-۱-۳- قابلیت اندازه‌گیری در محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس

پروب‌های ولتاژ بالا می‌توانند ولتاژهای DC تا چند صد کیلوولت و ولتاژهای AC با فرکانس‌های بالا (حتی مگاهرتز) را اندازه‌گیری کنند. برخی پروب‌های پیشرفته (مانند پروب‌های تفنگی یا پروب‌های نوری) برای اندازه‌گیری پالس‌های ولتاژ بسیار کوتاه (مانند صاعقه یا تخلیه الکترواستاتیک) مناسب هستند.

۱-۱-۴- کاهش اثر بارگذاری روی مدار

پروب‌های با امپدانس ورودی بالا (معمولاً ۱۰۰ مگااُهم تا ۱۰ گیگااُهم) جریان کمی از مدار می‌کشند و تأثیر نامحسوسی روی عملکرد سیستم دارند. این ویژگی در مدارهای امپدانس (مانند سنسورهای پزشکی یا سیستم‌های مخابراتی) حیاتی است.

۱-۱-۵- مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی

پروب‌های صنعتی برای کار در محیط‌های مرطوب، پرنویز یا دارای میدان‌های الکترومغناطیسی قوی (EMI/RFI) طراحی شده‌اند. برخی مدل‌ها مقاوم در برابر گردوغبار و ضربه (مطابق استاندارد IP67) هستند.

۱-۱-۶- کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری

با استفاده از پروب‌های ولتاژ بالا، نیاز به تجهیزات پیچیده و پرهزینه (مانند ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری اختصاصی) کاهش می‌یابد. امکان تشخیص سریع خطاها در سیستم‌های قدرت، از خرابی‌های پرهزینه جلوگیری می‌کند.

۱-۲- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق

مهمترین اهداف این پروژه به شرح زیر است:

- مدل‌سازی پروب ولتاژبالا در نرم افزار LTspice و شبیه سازی رفتار عملکردی آن
- طراحی PCB پروب ولتاژبالا در نرم افزارAltium Designer
- مقایسه نتایج مربوط به مقادیر تحمل ولتاژ مقاومت و خازن در شبیه‌سازی و اندازه‌گیری‌های عملی
- طراحی بدنه اصلی در نرم‌افزار Solid Work
- ساخت و عایق کردن پروب طراحی شده
- انجام آزمون‌های موردنیاز پروب ولتاژ بالا و مشاهده عملکرد پروب

۱-۳- روش انجام تحقیق برای ساخت پروب ولتاژ بالا

۱-۳-۱- مطالعه مقالات و بررسی ادبیات موضوع

در این مرحله گام‌های زیر انجام شده است:

- ✓ مطالعه بیش از ۱۰ مقاله معتبر در زمینه پروب‌های ولتاژ بالا و مدارهای مرتبط با آن.
- ✓ بررسی اصول عملکرد، طراحی، و چالش‌های پروب‌های ولتاژ بالا در منابع علمی.
- ✓ استخراج پارامترهای کلیدی مانند مقاومت تقسیم ولتاژ، ظرفیت خازنی، عایق‌بندی، و پاسخ فرکانسی.

۱-۳-۲- محاسبات اولیه و شبیه‌سازی

در این مرحله گام‌های زیر انجام شده است:

- ✓ انجام محاسبات نظری برای تعیین مقاومت‌ها، خازن‌ها، و ضریب تقسیم ولتاژ.
- ✓ شبیه‌سازی مدار در نرم‌افزارهایی مانند LTspice برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار.
- ✓ تحلیل پاسخ فرکانسی و گذرا در شبیه‌سازی برای بهینه‌سازی طراحی.

۱-۳-۳- بررسی نمونه‌های تجاری و الهام‌گیری

در این مرحله گام‌های زیر انجام شده است:

- ✓ تجزیه و تحلیل نمونه‌های واقعی پروب ولتاژ بالا با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس(X-ray)
- ✓ بررسی ساختار داخلی، چیدمان قطعات، و مواد به کار رفته در نمونه‌های موجود.
- ✓ الهام‌گیری از طراحی موجود و بهبود آن با اضافه کردن ویژگی‌های جدید مانند عایق‌بندی بهتر یا پاسخ فرکانسی بالاتر.

۱-۳-۴- طراحی مدار وPCB

در این مرحله گام‌های زیر انجام شده است:

- ✓ طراحی مدار نهایی بر اساس نتایج شبیه‌سازی و محاسبات.
- ✓ طراحی PCB در نرم‌افزار Altium Designer با در نظر گرفتن:
- ✓ جداسازی مناسب مسیرهای ولتاژ بالا و پایین، کاهش نویز و اثرات پارازیتی، استفاده از مواد با کیفیت برای تحمل ولتاژ بالا
- ✓ افزودن مزایای جدید نسبت به نمونه‌های تجاری (مانند پایداری بهتر، کاهش نویز، یا قابلیت اطمینان بالاتر)

۱-۳-۵- طراحی بدنه و ساخت مکانیکی

در این گام طراحی بدنه پروب در نرم‌افزار SolidWorks با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام شده است: استحکام مکانیکی، عایق‌بندی مناسب در برابر ولتاژ بالا، ارگونومی و سهولت استفاده، ساخت محفظه استوانه‌ای از پلکسی‌گلاس برای محافظت از برد و عایق‌بندی کامل، ساخت نوک پروب از جنس برنج (به دلیل هدایت الکتریکی مناسب و مقاومت در برابر اکسیداسیون.)

۱-۳-۶- مونتاژ و تست نهایی

- ✓ در این مرحله گام‌های زیر انجام شده است:
- ✓ مونتاژ قطعات الکترونیکی روی PCB
- ✓ قرار دادن برد در محفظه پلکسی‌گلاس و اطمینان از عایق‌بندی کامل.
- ✓ اتصال پروب به منبع ولتاژ بالا و اسیلوسکوپ برای تست عملکرد.
- ✓ و بررسی پارامترهای دقت تقسیم ولتاژ، پاسخ فرکانسی، مقاومت در برابر نویز و نوسانات، ایمنی در ولتاژهای بالا، مقایسه نتایج عملی با شبیه‌سازی.

۲- طراحی و ساخت اولیه طرح پروب ولتاژ بالا

۲-۱- مقدمه

با افزایش تقاضا برای سیستم‌های الکترونیک قدرت با قابلیت اطمینان بالا و عملکرد دقیق در شرایط ولتاژ بالا، طراحی و توسعه پروب های ولتاژ بالا به عنوان یکی از اجزای حیاتی در اندازه‌گیری و مانیتورینگ سیستم‌های قدرت، اهمیت ویژه‌ای یافته است. پروب‌های ولتاژ بالا نه تنها باید قادر به تحمل سطوح ولتاژ بسیار بالا باشند، بلکه باید دقت، پایداری و ایمنی را در محیط‌های عملیاتی چالش‌برانگیز تضمین کنند.

امروزه، پیشرفت‌های فناوری در مواد عایق، روش‌های ساخت و طراحی الکتریکی، امکان توسعه پروب‌هایی با چگالی توان بالاتر، تلفات کمتر و پاسخ فرکانسی بهینه را فراهم کرده است. استفاده از مواد پیشرفته مانند سرامیک‌های با ثابت دی‌الکتریک بالا و نانوکامپوزیت‌ها، همراه با طراحی‌های نوین برای کاهش اثرات پارازیتی، منجر به بهبود عملکرد پروب‌ها در فرکانس‌های کاری مختلف شده است.

علاوه بر این، الزامات مربوط به ایمنی الکتریکی و حفاظت در برابر تخلیه‌های ناخواسته، نیازمند به‌کارگیری روش‌های مهندسی دقیق در طراحی این ابزارهاست. پروب‌های ولتاژ بالا باید بتوانند در شرایطی مانند میدان‌های الکترومغناطیسی قوی، نویزهای محیطی و تغییرات دمایی گسترده، عملکردی پایدار و قابل اطمینان ارائه دهند.

در این راستا، این پروژه به بررسی و طراحی یک پروب ولتاژ بالا با تمرکز بر کاهش تلفات، افزایش دقت اندازه‌گیری و بهبود قابلیت های ایمنی می‌پردازد. با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فناوری در حوزه مواد و طراحی الکتریکی، هدف نهایی دستیابی به یک پروب بهینه‌شده برای کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی است.

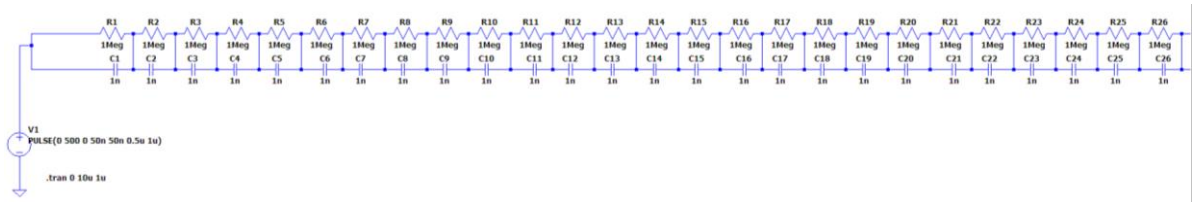
۲-۲- خلاصه اقدامات

پس از تصمیم گیری نهایی برای ساخت یک پروب ولتاژ بالا، ابتدا با مشاهده چندین ویدئو روند ساخت را مشاهده کرده و الهام گیری کلی داشتیم. سپس برای دریافت اطلاعات کامل و جامع روند مطالعه حدود ۱۵ مقاله در پیش گرفته شد که رابطه با ساخت پروب ولتاژ بالا و مدارهای تقسیم مقاومتی بودند و اطلاعات همه براساس هرمقاله دسته بندی شد و پس از جمع‌بندی تمام مقالات مطالبی جزئی و مفید مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا قرار بود روند ساخت با استفاده از مقاومت‌ها و خازن‌های ولتاژ بالا صورت بگیرد اما در ادامه با خواندن مقالات، صرفه‌جویی در هزینه و کم کردن دردسر واردات اجناس از کشورهای دیگر، ساده بودن و بزرگ شدن PCB و در نهایت کل پروب تصمیم گرفته شد تا همه قطعات از جنس SMD انتخاب شوند و ساخت بدین صورت انجام شود. مطالعات لازم برای حفاظت در مدار و قسمت بیرونی پروب انجام شد و تمامی موارد به طور کامل و بهتر از نمونه خارجی انجام شد. از نمونه اصلی پروب موجود در آزمایشگاه توسط اشعه ایکس عکس داخلی گرفته شد و مشاهده شد که به چه صورتی این پروب ساخته شده است. در آخر با طراحی بدنه اصلی پروب و برد اصلی آن روند ساخت به انتها نزدیک شد و تست پروب هم با موفقیت انجام شد.

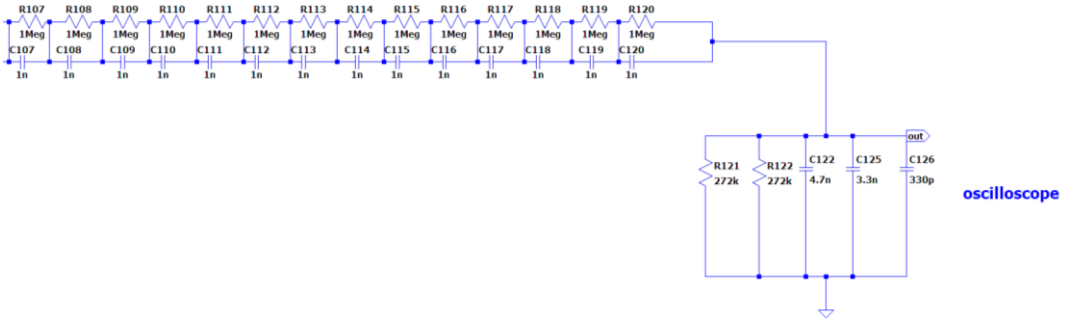
۲-۳- شبیه سازی

پس از انتخاب نوع عناصر مدار، شبیه‌سازی در نرم افزار LTspice صورت گرفت. برای شکل موج ورودی از شکل موج مربعی استفاده کردیم تا به صورت کامل rise time و fall time را مشاهده کنیم. پس از طراحی مدار و انتخاب دقیق قطعات در انتها شبیه‌سازی کردیم و طبق عکس ذیل مشاهده شد که شبیه‌سازی مدار در حالت کاملاً مطلوب است و انتظار مدنظر ما برآورده می‌شود.

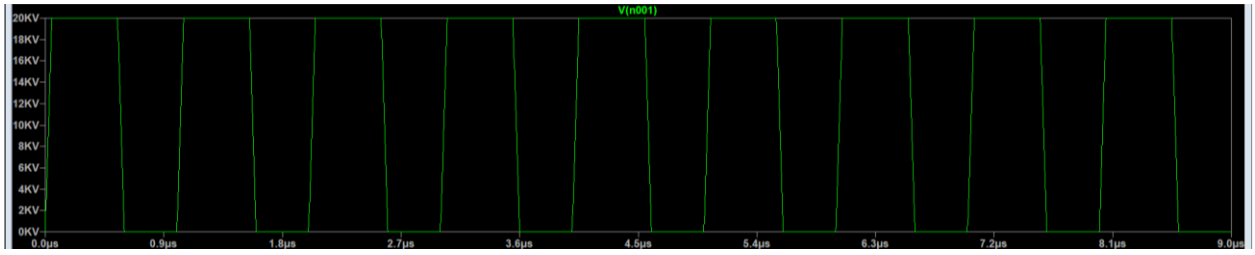
برای بخش مقاومتی و خازنی اصلی مدار از ۱۲۰ مقاومت به صورت سری با یکدیگر و ۱۲۰ خازن به صورت سری با یکدیگر استفاده شده است. تحمل ولتاژ مقاومت ها براساس دیتاشیت ۲۰۰ ولت و با تست تا ۳۰۰ ولت هم تست شدند و تحمل ولتاژ خازن‌ها تا ۲ کیلوولت است. در بخش تقسیم مقاومتی از ۲ مقاومت ۲۷۰ کیلوولتی استفاده شد و ۳ خازن برای تقسیم خازنی استفاده شد. این مدار به همراه ۱ مقاومت ۱ کیلواهمی و ۲ مقاومت ۲کیلواهمی که با مقاومت ۱مگااهمی و خازن ۱۳ پیکوفارادی در ورودی اسیلوسکوپ موازی می‌شوند. برای بررسی شبیه‌سازی مدار یک ورودی ۲۰ کیلوولتی تابع مربعی دادیم تا رفتار مدار را مشاهده کنیم. خروجی مدار مطابق مدنظر ما حاصل شد و توانستیم مرحله شبیه‌سازی را پشت سر بگذاریم (البته شبیه‌سازی با نرم افزار های pspice و cadence virtuoso نیز انجام شد اما برای خلاصه بودن گزارش کار آورده نشد.). شکل ۳ بیانگر ورودی و شکل ۴ شکل موج خروجی را نشان می دهد.



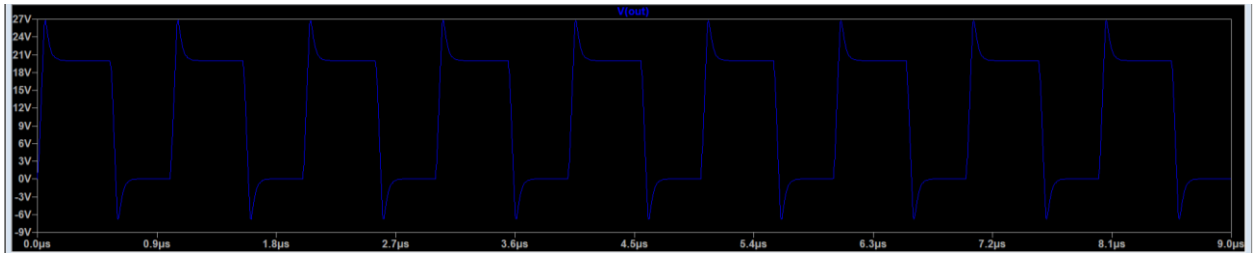
شکل ۱- مدار بسته شده در محیط LTspice – بخش ولتاژ بالا



شکل ۲- مدار بسته شده در محیط LTspice – بخش ولتاژ پایین



شکل ۳- شکل موج منبع تغذیه ورودی



شکل ۴- شکل موج خروجی

محاسبه ثابت زمانی اندازه‌گیری

در طراحی اولیه، هدف کاهش ثابت زمانی تا حد مطلوب بود. پس از آن، با توجه به محدودیت‌های بازار و نیاز به استفاده از قطعات SMD، تلاش شد تا هزینه و سایر پارامترها بهینه‌سازی شوند. در بخش اصلی مدار، از ۱۲۰ خازن و ۱۲۰ مقاومت استفاده شده است. ثابت زمانی این بخش با توجه به مقادیر مقاومت‌ها و خازن‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\tau = R \times C \quad \rightarrow \quad 120 \times 1M = 120M \quad : \quad 1n \div 120 = 8.3p \tag{1}$$

$$\tau = 120M \times 8.3p \quad \rightarrow \quad \tau = 1ms \tag{2}$$

$$T = 0.69 \times \tau \quad \rightarrow \quad T = 0.68ms \tag{3}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad f = \frac{1}{0.69ms} = 1.4492KHz \tag{4}$$

حال برای شاخه فرعی خواهیم داشت؛

$$\tau = R \times C \rightarrow (270 + 2)K \div 2 = 136K + 1K = 137K : 4.7n + 3.3n + 33 = 8.3n \tag{5}$$

$$\tau = 137K \times 8.3n \quad \rightarrow \quad \tau = 1137.1\mu s \tag{6}$$

$$T = 0.69 \times \tau \quad \rightarrow \quad T = 784.6\mu s \tag{7}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad f = \frac{1}{784.6\mu s} = 1.2755KHz \tag{8}$$

سعی برآن شد تا حدالامکان ثابت زمانی دوشاخه با یکدیگر برابر باشند و ثابت زمانی را نزدیک به یکدیگر کنیم.

۲-۴- تصویربرداری از داخل یک نمونه پروب تجاری

با استفاده از نمونه‌ای از پروب ولتاژ بالا، دستگاه را زیر اشعه ایکس قرار دادیم و ساختار داخلی آن را بررسی کردیم. در این بررسی، چهار مقاومت مشاهده شد که سه مورد از آن‌ها شبیه به هم و یکی متفاوت بود. به نظر می‌رسد بین مقاومت اول و سه مقاومت دیگر، یک اتصال به زمین (لاین) وجود دارد تا تقسیم ولتاژ انجام شود. همچنین، طبق دیتاشیت، به اثر خازنی اشاره شده است، اما در بررسی‌ها، خازنی مشاهده نشد. پروب‌های High Voltage گاهی اوقات از روش‌های غیرمتعارف برای ایجاد ظرفیت خازنی استفاده می‌کنند، به‌خصوص اگر در ساختار داخلی آن‌ها خازن‌های مجزایی دیده نشود. در اینجا چند احتمال وجود دارد که ممکن است ظرفیت خازنی در پروب شما چگونه ایجاد شده باشد.

۲-۴-۱- خازن پراکندگی

حتی اگر خازن مجزایی وجود نداشته باشد، هرگاه دو هادی در نزدیکی یکدیگر قرار گیرند، بین آن‌ها یک ظرفیت خازنی ناخواسته ایجاد می‌شود. در پروب HV، ممکن است طراحان عمداً از این خاصیت استفاده کرده باشند؛ مثلاً فاصله‌ی بین سیم‌ها، مقاومت‌ها یا حتی بدنه‌ی پروب می‌تواند به عنوان خازن عمل کند.

۲-۴-۲- ظرفیت بین لایه‌ها در اتصالات

اگر مقاومت‌ها با سیم‌های عایق‌دار به هم متصل شده باشند، ممکن است بین سیم و زمین (یا بین سیم‌های موازی) ظرفیت خازنی کوچکی وجود داشته باشد.در برخی پروب‌ها، از روکش‌های خاص یا فاصله‌دهی کنترل‌شده برای ایجاد ظرفیت استفاده می‌شود.

۲-۴-۳- سیستم کوپلینگ خازنی نامرئی

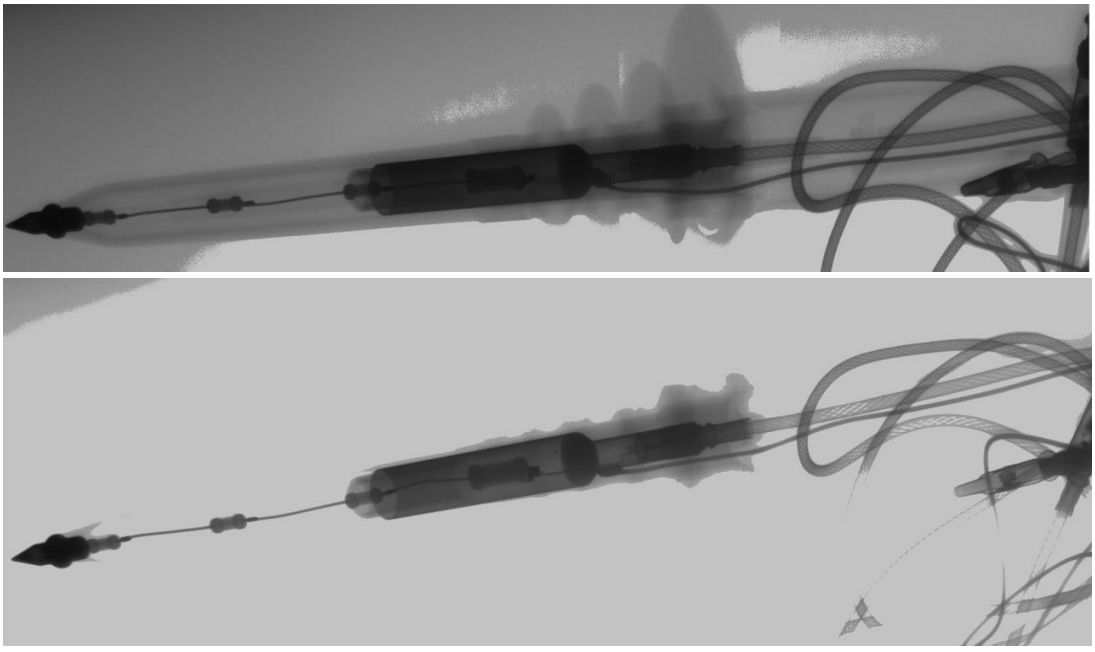
ممکن است در برخی پروب‌های HV، از یک لایه‌ی نازک دی‌الکتریک (مثل هوا، سرامیک پوشش‌داده‌شده یا پلاستیک فشرده) بین دو هادی استفاده شده باشد که در اشعه ایکس به‌راحتی قابل تشخیص نباشد. مثلاً اگر یک سیم داخل یک لوله‌ی فلزی قرار گرفته باشد، بین سیم و لوله یک خازن استوانه‌ای تشکیل می‌شود.

۲-۴-۴- استفاده از ساختارهای توزیع‌شده

در برخی موارد، کل مسیر عبور جریان (مثلاً یک سیم بلند پیچیده‌شده) می‌تواند مانند یک خط انتقال عمل کند و خاصیت خازنی پراکنده ایجاد کند. این روش در پروب‌های High Voltage و High Frequency گاهی استفاده می‌شود.

۲-۴-۵- خازن‌های سطحی یا پنهان در اتصالات

اگر مقاومت‌ها مستقیماً با سیم به هم متصل شده‌اند، ممکن است در نقاط اتصال، لایه‌های نازک عایق یا اکسید فلزی تشکیل شده باشد که مانند یک خازن رفتار کند (مثل خازن‌های طبیعی در اتصالات فلز- فلز).

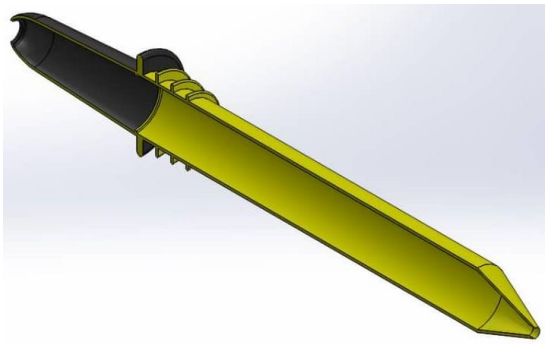


شکل ۵- تصاویر با اشعه ایکس گرفته شده از high voltage probe از نماهای مختلف.

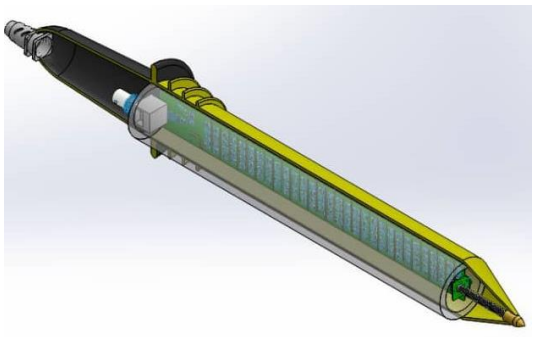
۳- ساختار و اجزای تشکیل دهنده پروب ولتاژ بالای طراحی شده

ملاحظات لازم روی نمونه اصلی صورت گرفت و توجه شد که الهام از بدنه اصلی پروب نمونه خارجی داشته باشیم. با اندازه‌گیری‌های دقیق طراحی بدنه را در نرم افزار SolidWorks انجام دادیم. سعی شد نوک پروب از جنس برنج باشد البته ما سعی کردیم این نوک رو درشت‌تر از نمونه اصلی درنظر بگیریم تا ارتباط کامل با پیچ داشته باشد. همچنین ابعاد بدنه را باتوجه به برد اصلی و موارد لازمه دیگر بزرگتر درنظر گرفتیم تا از لحاظ عایق بودن هم کامل مطمئن باشیم. در شکل‌های طراحی از بدنه اصلی، نوک پروب و پلکسی مورد استفاده قرار گرفته است. بدنه اصلی به صورت دو تکه طراحی شده است که بخش اول به منظور قابل تماس بودن با پروب و بخش دیگر به دلیل وجود احتمال اسپایک ولتاژی در صورت اتصال نوک پروب به pcb غیرقابل تماس است.

بخش حفاظتی برد توسط پلکسی استوانه‌ای صورت می‌گیرد. به دلیل احتمال جرقه‌های خطرناک ضخامت پلکسی بزرگ در نظر گرفته شد تا تمامی موارد ایمنی رعایت شود. شکل ۶، نمایی از بدنه اصلی پروب را نشان می‌دهد. پس از بخش ولتاژ دار شیب بدنه زیاد می‌شود تا نوک پروب در آن ناحیه قرار بگیرد. در بخش عقب نیز دسته پروب قرار دارد که تنها قسمتی است که کاربر مجاز به لمس آن است. شکل ۷، تصویری از قرارگیری برد را نشان می‌دهد که برد دقیقا وسط پلکسی قرار گرفته و پلکسی به صورت کاملاً محکم داخل بدنه مستقر می‌شود.

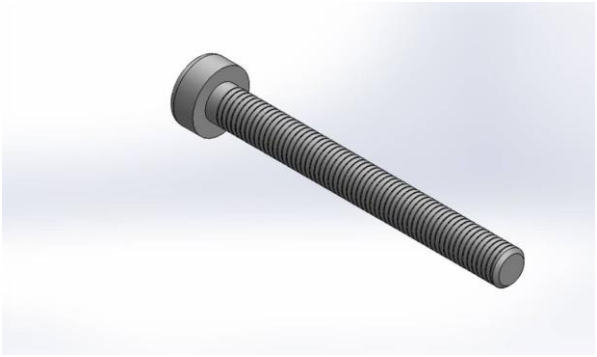


شکل ۶ - نمایی از بدنه اصلی پروب

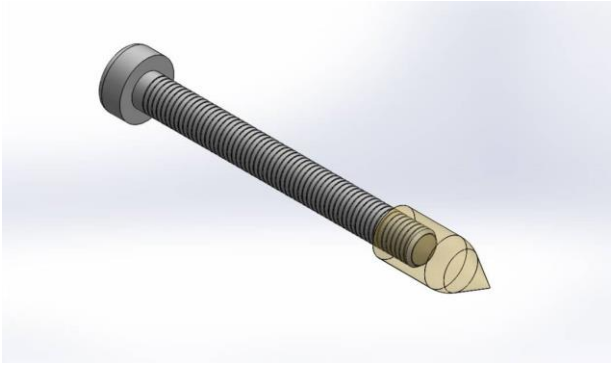


شکل ۷ - تصویری از قرارگیری برد

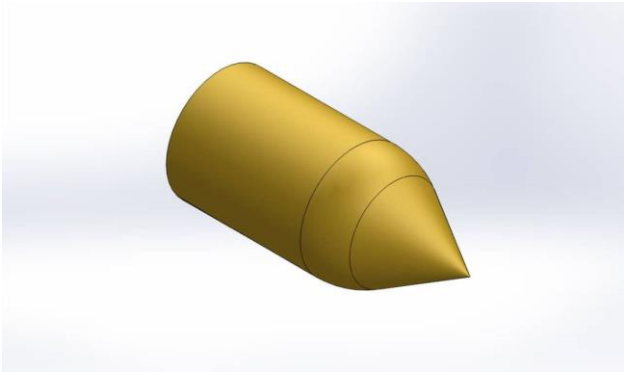
شکل ۸، نمایی از پیچ استفاده شده در پروب برای اتصال نوک پروب با قسمت ولتاژ بالای PCB را نشان می‌دهد. سعی شد سایز این پیچ به گونه‌ای انتخاب شود که شیب قسمت سر پروب استاندارد باشد. شکل ۹، نحوه قرارگیری پیچ درون نوک پروب را نشان می دهد.همچنین قسمت دیگر پیچ اتصال با PCB خواهد داشت تا از این طریق نمونه‌گیری برای اسیلوسکوپ انجام شود. شکل ۱۰، نوک پروب را نمایش می‌دهد که از جنس برنج است. قطر نوک پروب به اندازه‌ای تراشکاری شده است که نه کم باشد و نه آنقدر زیاد باشد که اتصال نوک پروب با محل نمونه‌برداری را مختل نکند. شکل ۱۱، گلند سیم خروجی از پروب را نمایش می‌دهد که برای محکم کردن و آب‌بندی کابل‌ها استفاده می‌شود.



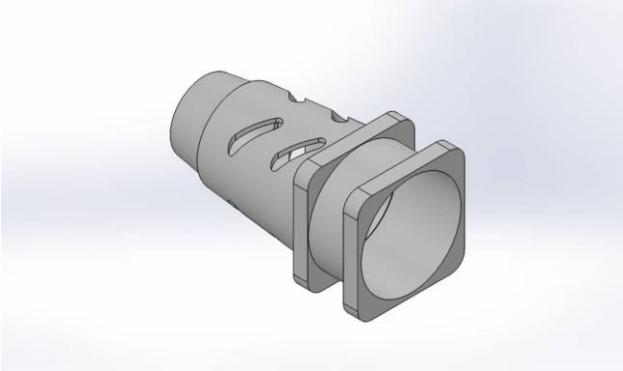
شکل ۸ – نمایی از پیچ استفاده شده در پروب برای اتصال نوک پروب با قسمت ولتاژ بالای PCB



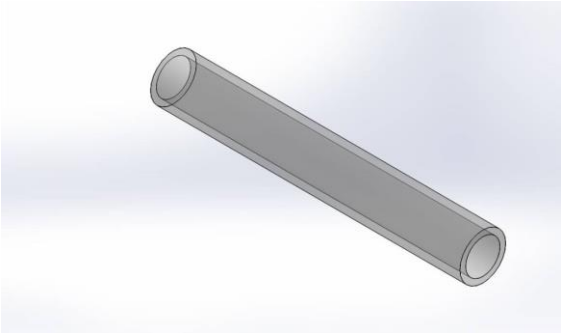
شکل ۹ – نحوه قرارگیری پیچ درون نوک پروب



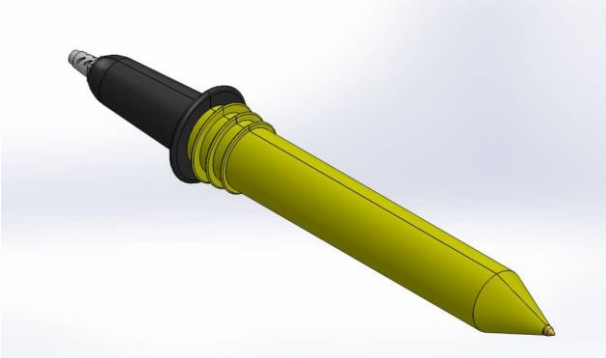
شکل ۱۰ – نوک پروب



شکل ۱۱ - گلند سیم خروجی از پروب



شکل ۱۲- پلکسی استوانه‌ای



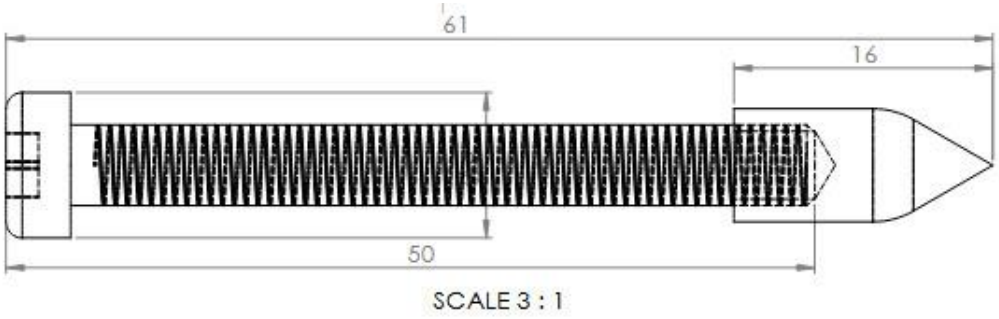
شکل ۱۳ - نمایی کامل از طراحی اصلی پروب

شکل ۱۲، پلکسی استوانه‌ای را نشان می‌دهد که سایز داخلی این برابر عرض PCB ما است تا برد کامل داخل پلکسی ثابت شود و روی آن رزین ریخته شود. گوشت پلکسی زیاد در نظر گرفته شده است تا دستگاه از لحاظ عایق بودن کامل در سطح بالایی قرار بگیرد. در شکل ۱۳، نمایی کامل از طراحی اصلی پروب داریم که سازه پروب را نمایش می‌دهد.

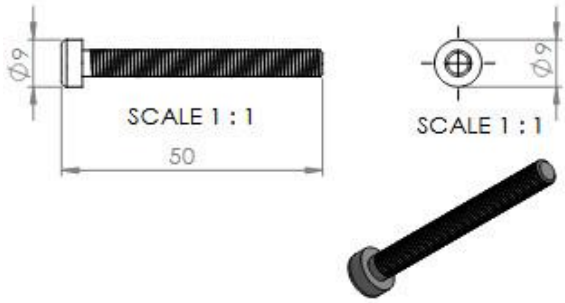
۳-۱- اندازه‌ها و پارامترهای هندسی

اجزای مکانیکی پروب (نوک پروپ و پیچ) شامل موارد زیر است:

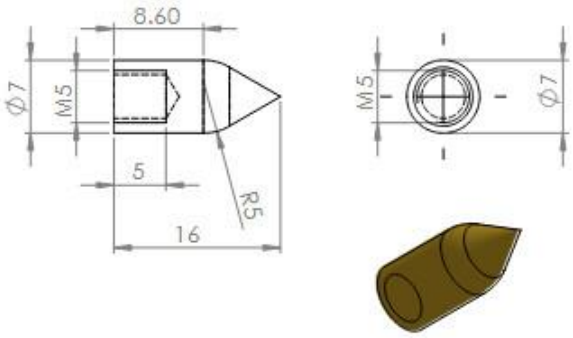
- طول رزوه پیچ ۵۰ میلی‌متر و قسمت داخل رفته پیچ تا نوک پروب ۱۶ میلی‌متر است (شکل ۱۴).
- سایز پیچ M5 استفاده شده که سایز آن نیز مشخص شده است (متریک استاندارد) (شکل ۱۵).
- قسمت داخل رفته پیچ در نوک تا قبل از انحنای نوک پروب ۸,۶۰ میلی‌متر می باشد (شکل ۱۶).



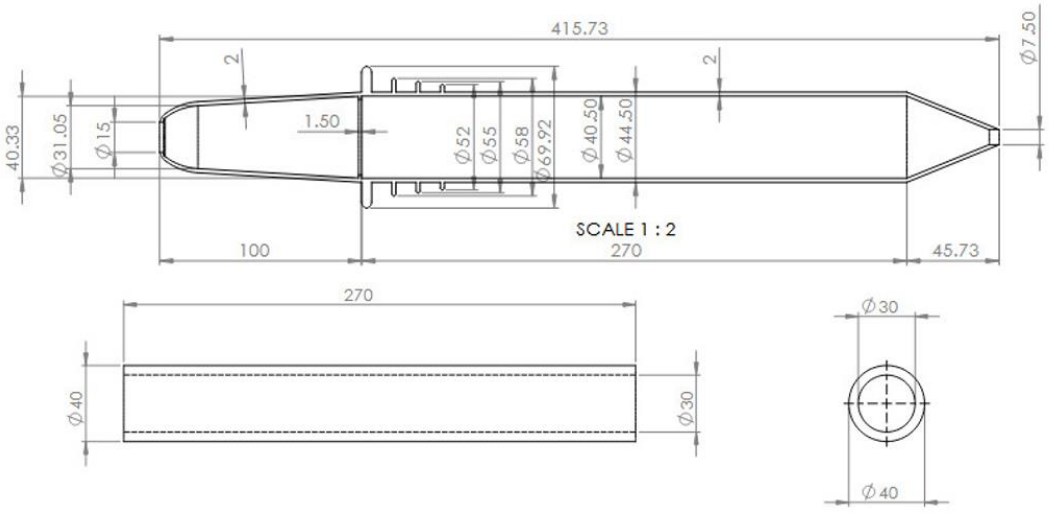
شکل ۱۴- طول رزوه



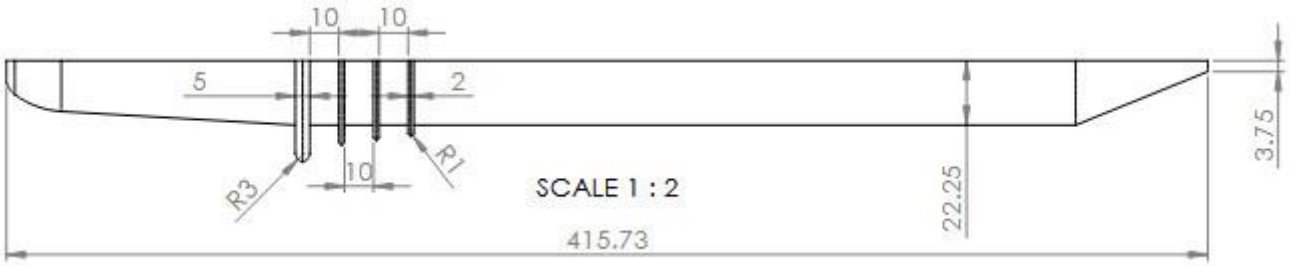
شکل ۱۵- پیچ M5



شکل ۱۶- نوک پروب



شکل ۱۷- اطلاعات ابعادی پوشش پروب



شکل ۱۸- اطلاعات ابعادی پوشش پروب

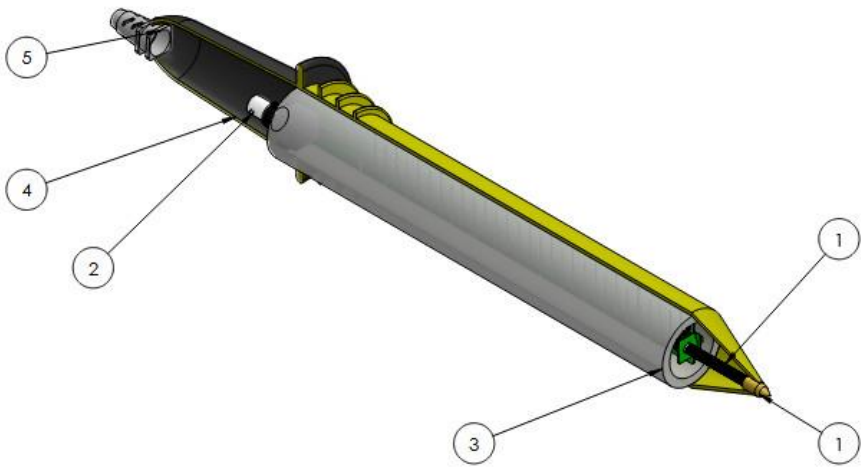
۳-۲- سایز لوله پلکسی (پلی‌کربنات یا اکریلیک)

طول پلکسی ۲۷۰ میلی متر است. قطرداخلی پلکسی ۳۰ میلی متر و قطرخارجی آن ۴۰ میلی‌متر است که ۵ میلی‌متر سایز گوشت پلکسی است. طول بدنه پروب ۴۱۵,۷۳ میلی‌متر است. اندازه انحنای نوک پروب ۴۵,۷۳ میلی‌متر است. قسمت دستگیره پروب ۱۰۰ میلی‌متر است (شکل ۱۷). بدنه از دو تکه تشکیل شده است که متقارن است و این بدان منظور تهیه شده است تا بتوان پلکسی به همراه برد را داخل بدنه قرار داد و برای موارد خاص بتوان به اجزای داخلی پروب دسترسی داشت (شکل ۱۸).

۳-۲-۱- اجزای تشکیل دهنده

اجزای تشکیل‌دهنده مطابق شکل ۱۹ شامل موارد زیر است:

1) نوک پروب – پیچ سایز ۵
2) خروجی BNC
3) پلکسی استوانه ای
4) دسته پروب
5) گلند سیم



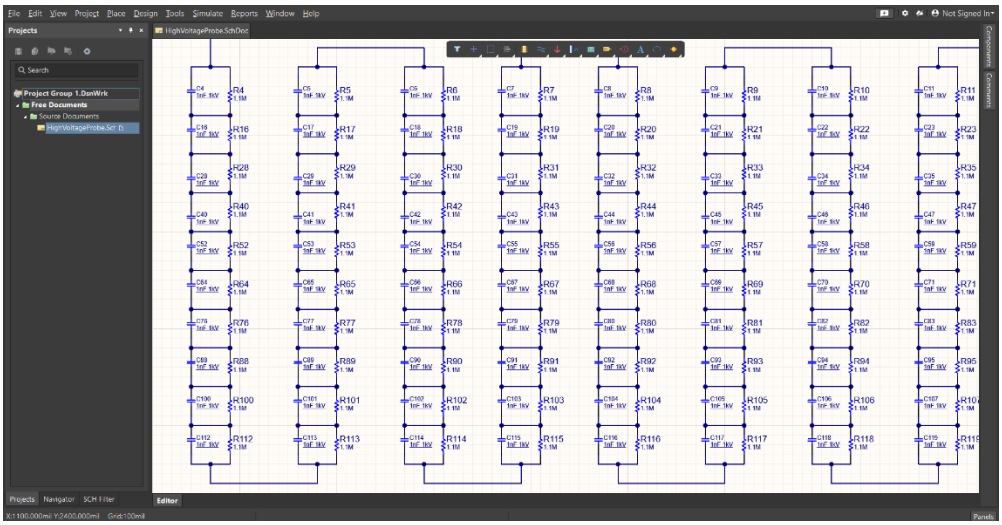
شکل ۱۹- اجزای تشکیل‌دهنده

۴- شماتیک و PCB

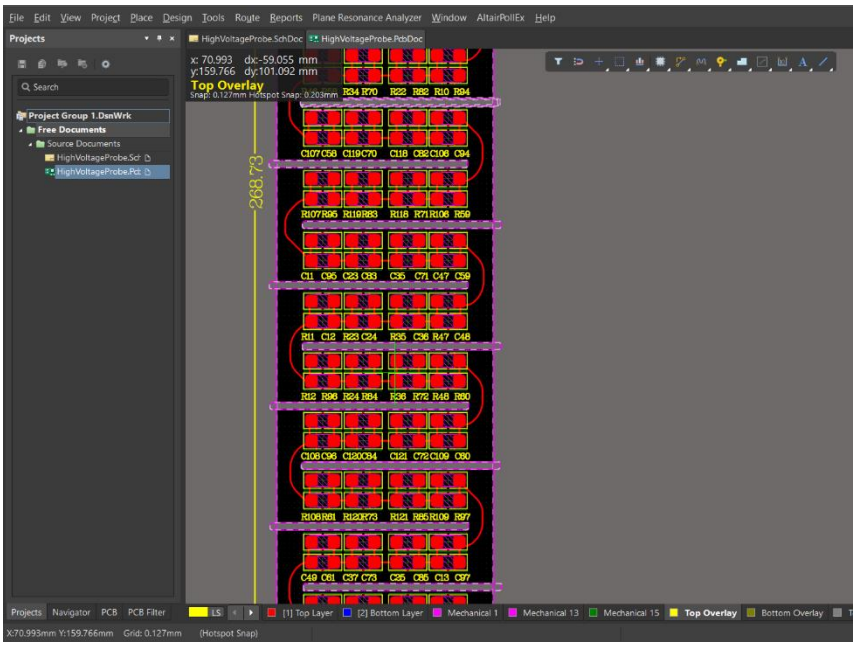
پس از شبیه‌سازی مدار، طراحی مدار انجام گرفت. به طور کلی مدار از ۴ قسمت ولتاژ بالا، تقسیم مقاومتی، قسمت حفاظتی و نوک پروب تشکیل شده است.

۴-۱- بخش ولتاژ بالا

این بخش اصلی‌ترین قسمت مدار است و مطابق شکل ۲۰ از ۱۲۰ مقاومت و ۱۲۰ خازن تشکیل شده است. وظیفه‌ی اصلی این بخش، تقسیم ولتاژ ورودی و ایجاد سطح ولتاژ مناسب برای اندازه‌گیری است که در شکل PCB آن در شکل ۲۱ نشان داده شده است.



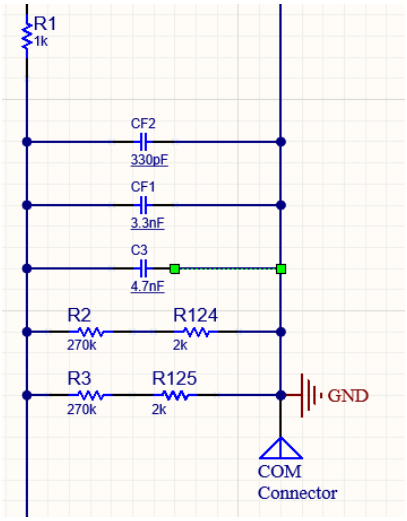
شکل ۲۰- شماتیک بخش ولتاژ بالا



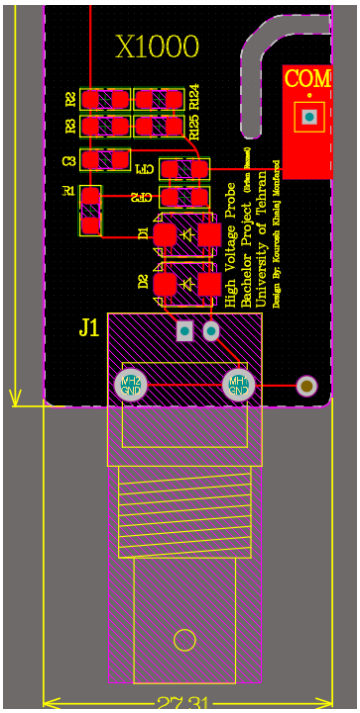
شکل ۲۱- PCB بخش ولتاژ بالا

۴-۲- بخش تقسیم مقاومتی و خازنی ولتاژ پایین

مطابق شکل ۲۲، این بخش شامل دو مقاومت اصلی ۲۷۰ کیلواهمی به همراه ۲ مقاومت۲ کیلواهمی است که تقسیم ولتاژ را انجام می‌دهند. این بخش به صورت موازی با مقاومت و خازن ورودی اسیلوسکوپ قرار می‌گیرد تا شرایط مطلوب برای اندازه‌گیری فراهم شود. در شکل ۲۳، PCB این بخش نشان داده شده است.



شکل ۲۲- شماتیک بخش تقسیم مقاومتی ولتاژ پایین



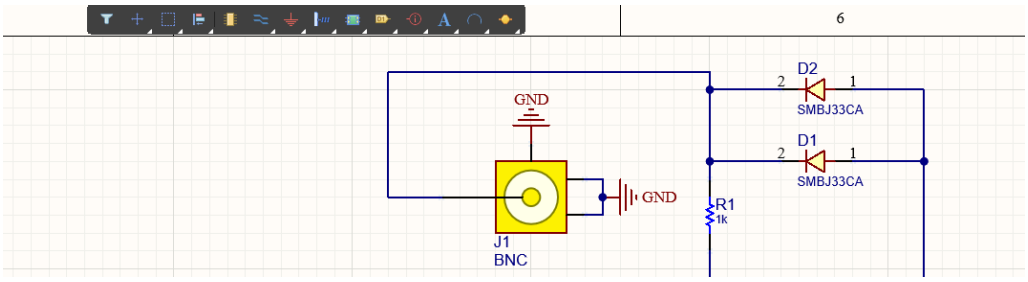
شکل ۲۳- PCB بخش تقسیم مقاومتی ولتاژ پایین

۴-۳- بخش حفاظتی

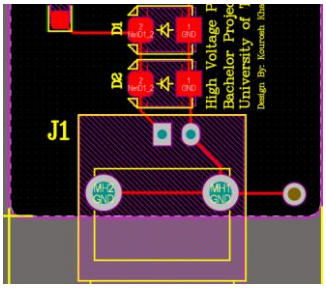
این بخش مطابق شکل ۲۴، شامل ۲ دیود TVS است. در صورت افزایش ناگهانی ولتاژ، این دیودها فعال شده و با اتصال کوتاه کردن اضافه ولتاژ، از آسیب دیدن اسیلوسکوپ جلوگیری می‌کنند. این طراحی به‌گونه‌ای انجام شده است که دقت در تقسیم ولتاژ و ایمنی دستگاه‌های اندازه‌گیری را تضمین می‌کند. در شکل ۲۵، PCB این بخش نشان داده شده است.

۴-۴- نوک پروب

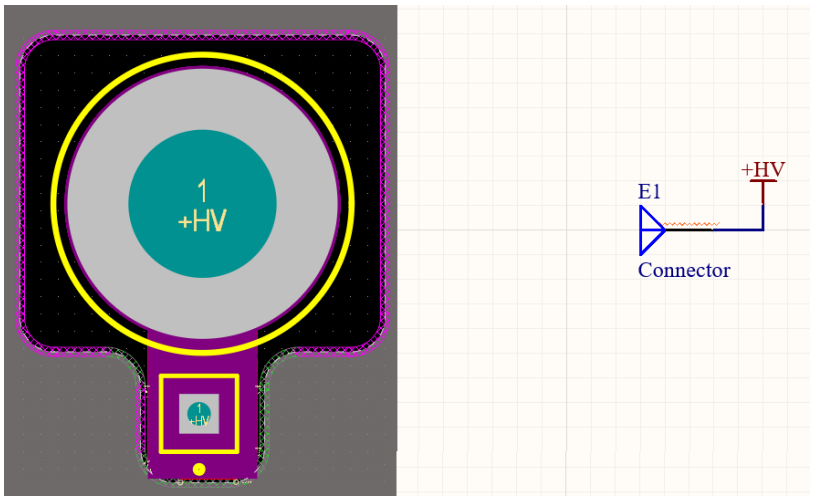
به منظور اتصال نوک پروب، نیاز به یک صفحه عمود هست که برای این منظور مطابق شکل ۲۶این طرح اجرا شده است. در این شکل شماتیک و PCB باهم نشان داده شده است.



شکل ۲۴- شماتیک بخش حفاظت

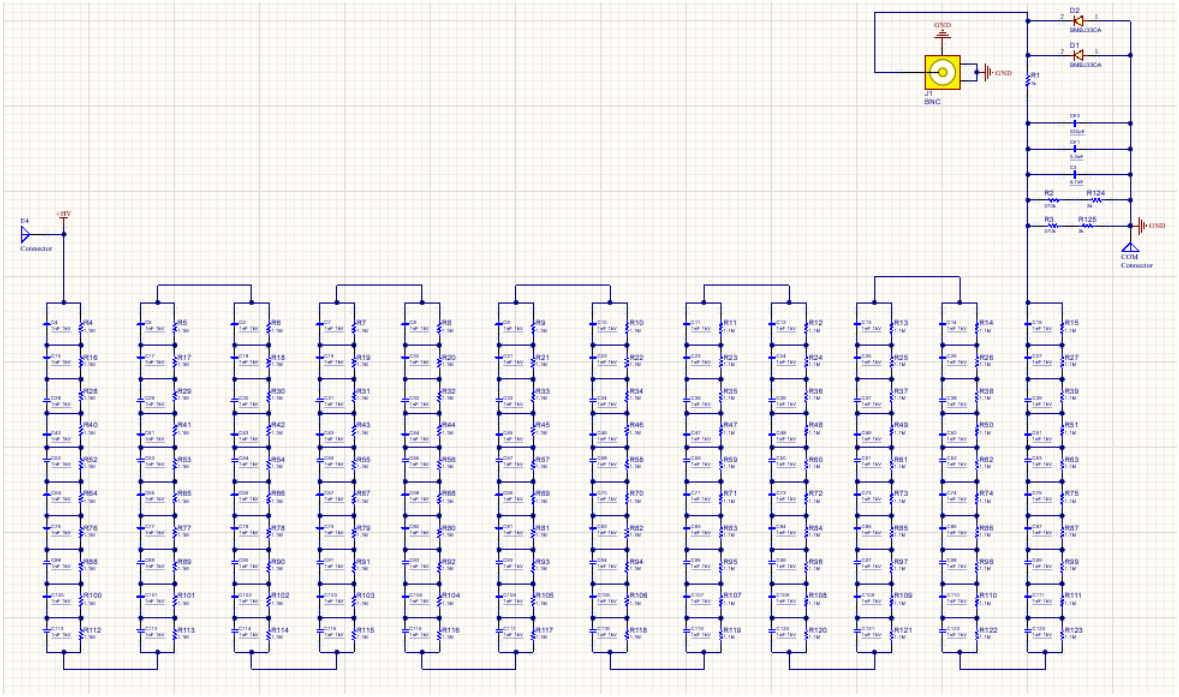


شکل ۲۵- PCB بخش حفاظت

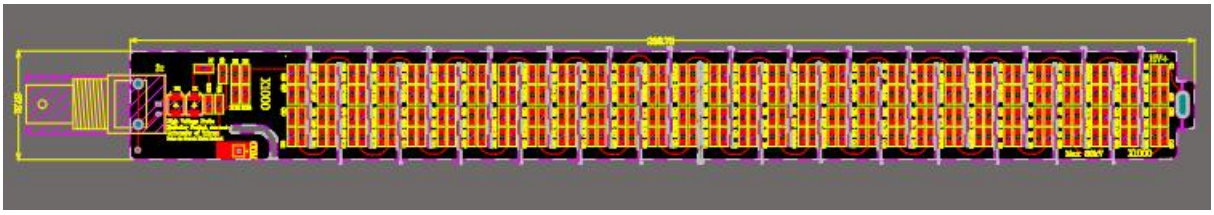


شکل ۲۶- شماتیک و PCB بخش نوک پروب

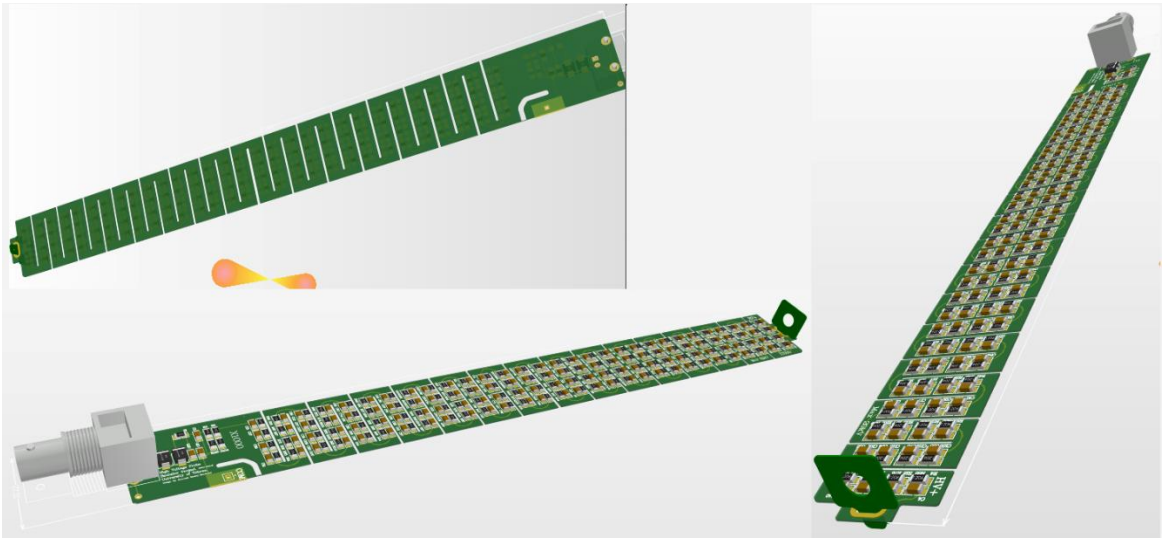
در شکل ۲۷ نیز نمای کلی شماتیک، شکل ۲۸ نمای کلی PCB و شکل ۲۹ نمای سه‌بعدی پروب HV طراحی شده نشان داده شده است.



شکل ۲۷- شماتیک کلی پروب HV



شکل ۲۸- PCB کلی پروب HV



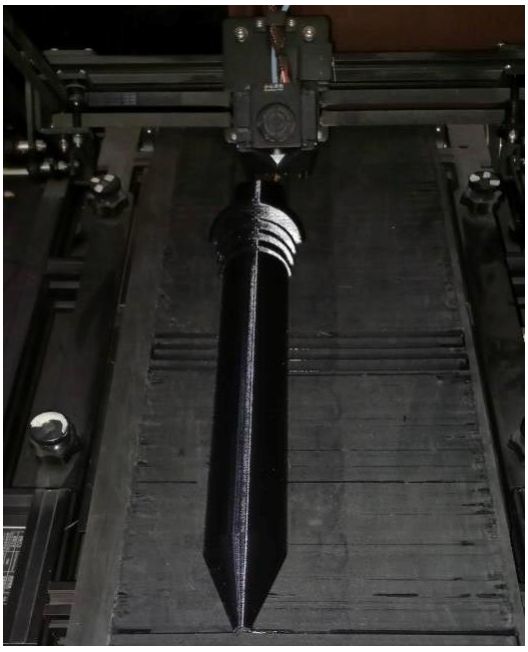
شکل ۲۹- نمای سه‌بعدی کلی پروب HV

۵- پیاده سازی عملی

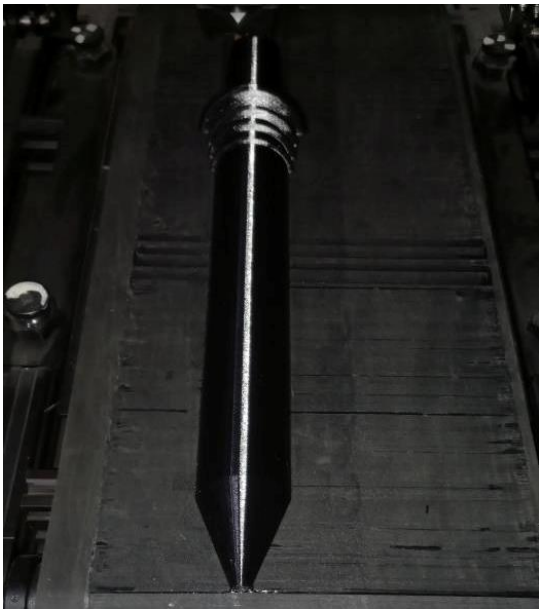
پس از طراحی بدنه پروب در نرم‌افزارSolidWork ، فایل را با پسوند خروجی Stl ذخیره کردیم. سپس این فایل را در نرم‌افزار CREALITY (مخصوص دستگاه پرینتر سه‌بعدی این شرکت) اجرا کرده و بدنه را در محیط ساخت برنامه قرار دادیم. با اعمال تغییرات زاویه‌ای و محیطی، فایل نهایی را با پسوند gccode در حافظه ذخیره و به پرینتر انتقال دادیم تا عملیات پرینت انجام شود. چاپ بدنه پروب از نوک آن آغاز می‌شود (مطابق شکل ۳۰). در شکل ۳۱، بخش ولتاژ بالا شکل می‌گیرد که با سه دایره با شعاع بزرگتر از قسمت اصلی طراحی شده است تا به عنوان هشدار «منطقه غیرقابل لمس» عمل کند. شکل ۳۲، دسته پروب را نمایش می‌دهد که در انتهای آن، فضایی برای نصب گلند سیم تعبیه شده است. بدنه پروب از دو قطعه قرینه تشکیل شده است. شکل ۳۳ نمای کامل یک نیمه از پروب را نشان می‌دهد. پس از چاپ دو قطعه مشابه، این دو بخش به هم متصل می‌شوند تا بدنه اصلی پروب را تشکیل دهند.



شکل ۳۰- آغاز چاپ بدنه پروب از نوک



شکل ۳۱- بخش ولتاژ بالا



شکل ۳۲- دسته پروب

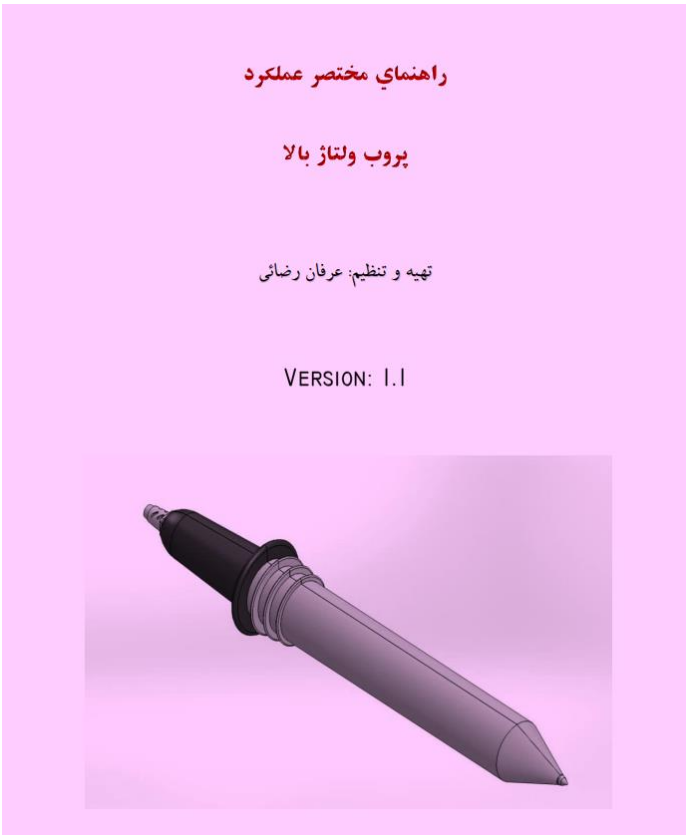


شکل ۳۳- نمای کامل یک نیمه از پروب

۵-۱- خلاصه عملکرد و بسته بندی

از ابتدای طراحی و ساخت پروب سعی برآن بود که پروب ساخته شده شبیه یک محصول واقعی و کاملاً قابل استفاده باشد. بدین منظور در مراحل آخر سعی شد که یک خلاصه عملکرد برای پروب نوشته شود تا هرکاربری بتواند با پروب و نحوه استفاده آن آشنا شود. شکل ۳۴ نمایانگر صفحه اصلی این خلاصه عملکرد است.

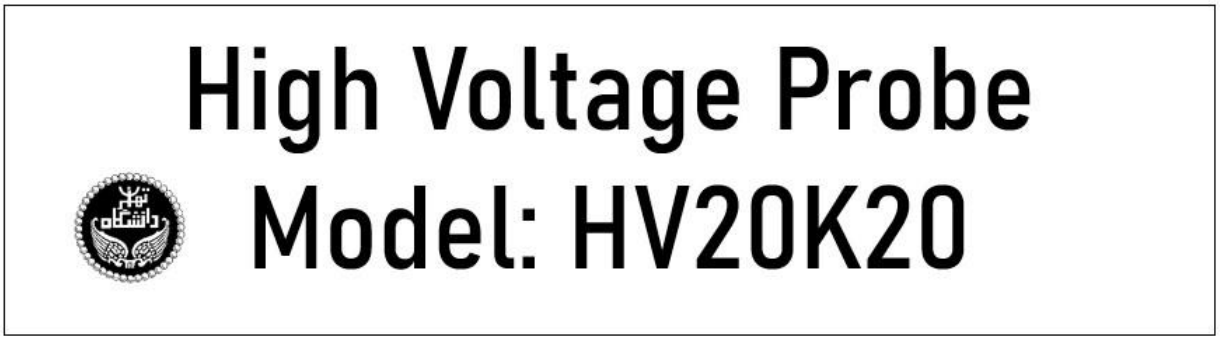
براساس سایز پروب، جعبه‌ای ساخته شد تا پروب به همراه خلاصه عملکرد داخل جعبه مخصوص قرار بگیرند. همچنین لیبل و شماره سریال برروی جعبه طراحی شد و سعی شد تاجای امکان مانند یک محصول واقعی شود. شکل ۳۵ نمایی از جعبه و شکل‌های ۳۶ و ۳۷ شماره سریال و لیبل روی جعبه را نشان می دهند.



شکل ۳۴- آماده‌سازی راهنمای مختصر عملکرد پروب ولتاژ بال



شکل ۳۵- نمایی از جعبه پروب



شکل ۳۶- شماره سریال روی جعبه پروب



شکل ۳۷- لیبل روی جعبه پروب

۵-۲- قطعات و مونتاژ

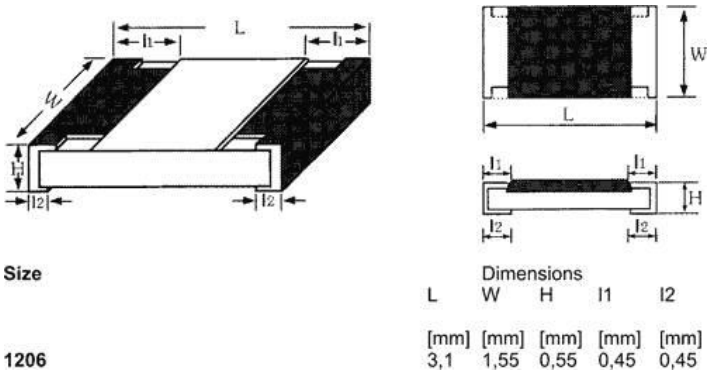
تمامی قطعات در سایز قطعات ۱۲۰۶ انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. قطعات SMD با سایز ۱۲۰۶ از جمله پرکاربردترین قطعات در مدارهای الکترونیکی هستند. شکل ۳۸ ساختار این قطعات را نمایش می‌دهد.

مشخصات فیزیکی سایز ۱۲۰۶:

- طول :۰,۱۲ اینچ (≈ ۳,۱ میلی‌متر)
- عرض ۰,۰۶ اینچ (≈ ۱,۶ میلی‌متر)
- توان مجاز معمول: ۱/۴ وات یا ۱/۸ وات.

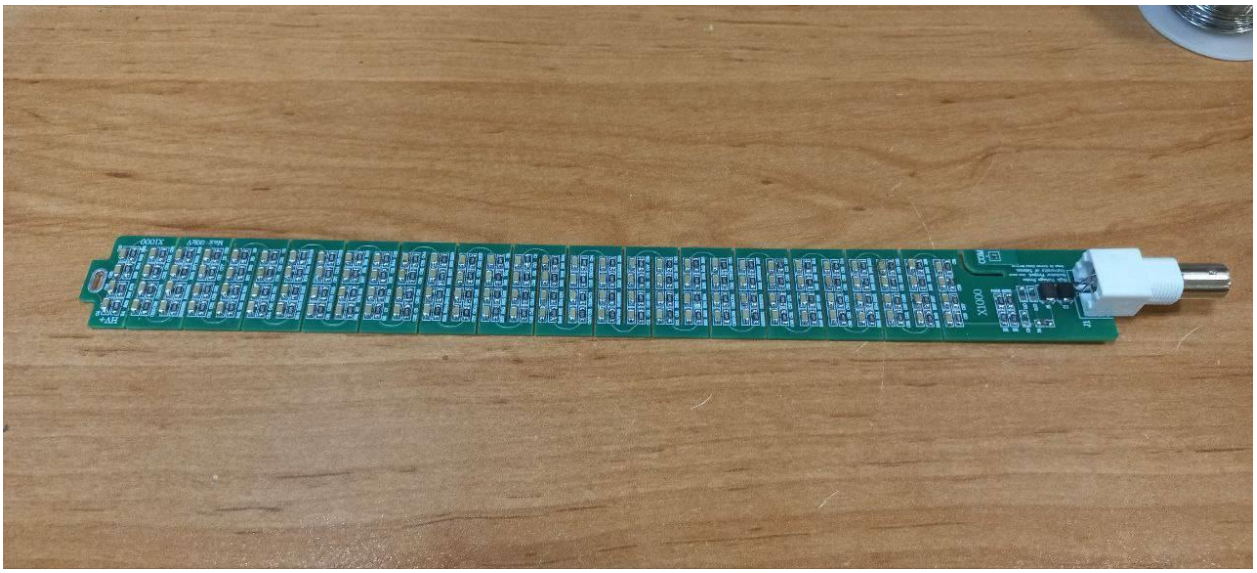
مزایای سایز ۱۲۰۶:

- بزرگ‌تر از سایزهای کوچک‌تر مثل ۰۴۰۲ یا ۰۶۰۳، بنابراین برای مونتاژ دستی یا پروژه‌های آزمایشگاهی مناسب‌تر است.
- نسبت به سایزهای کوچک‌تر، توان مجاز بیشتری دارند.

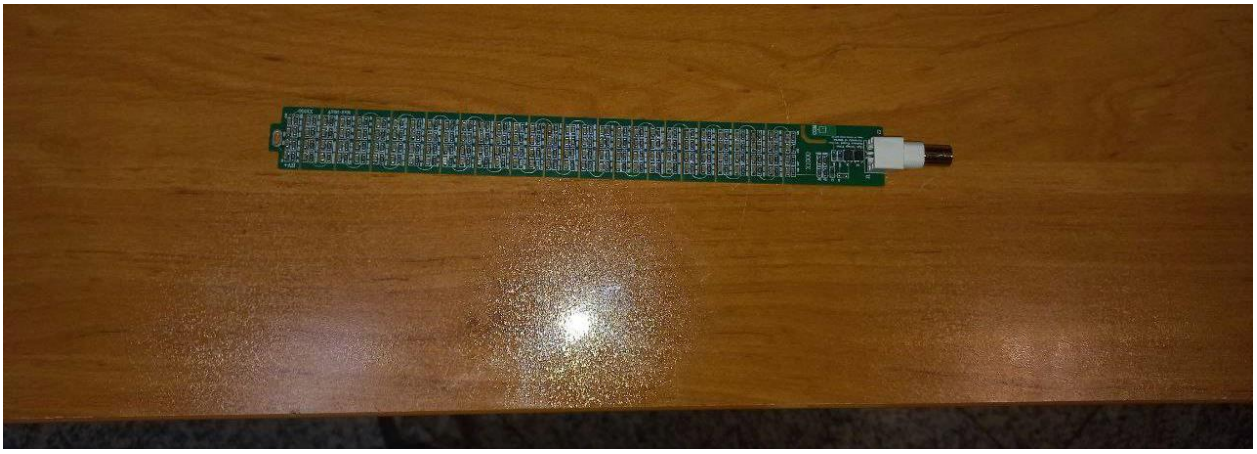


شکل ۳۸– اطلاعات ابعادی سایز ۱۲۰۶

در مرحله مونتاژ، قطعات SMD روی برد لحیم شدند و اطمینان حاصل شد که نواحی لحیم‌کاری تیز نباشند تا از خطر جرقه در ولتاژهای بالا جلوگیری شود. برای اطمینان از کیفیت، عملیات لحیم‌کاری دوبار انجام و بررسی شد. همچنین، یک سیم از قسمت COM روی برد به عنوان زمین پروب لحیم شد. علاوه بر این، مقاومت ۱ کیلواهمی (که برای محافظت در برابر ولتاژ بالا طراحی شده بود) برداشته شد و با یک مقاومت صفر اهم جایگزین گردید. برای افزایش ایمنی، از دو دیود TVS استفاده شد. ظرفیت خازنی داخلی این دیودها با دستگاه RLCمتر اندازه‌گیری شد که مقدار هر کدام ۵۹۰ پیکوفاراد بود و در محاسبات مدنظر قرار گرفت. با توجه به مجموع خازن‌های داخلی دیودها، به جای خازن ۳,۳ نانوفاراد، از دو خازن ۱ پیکوفاراد برای تقسیم مناسب ظرفیت خازنی استفاده شد. شکل‌های ۳۹ و ۴۰ مراحل مونتاژ قطعات روی برد را نمایش می‌دهند.



شکل ۳۹- تصاویری از برد و مونتاژ آن



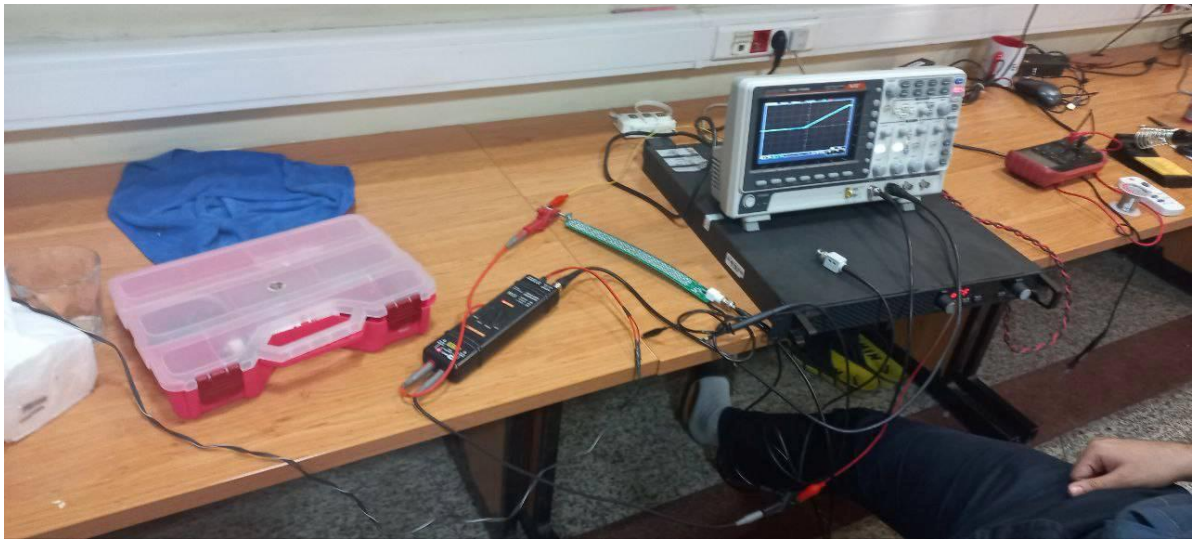
شکل ۴۰- تصاویری از برد و مونتاژ آن

۶- آزمون عملی پروب HV

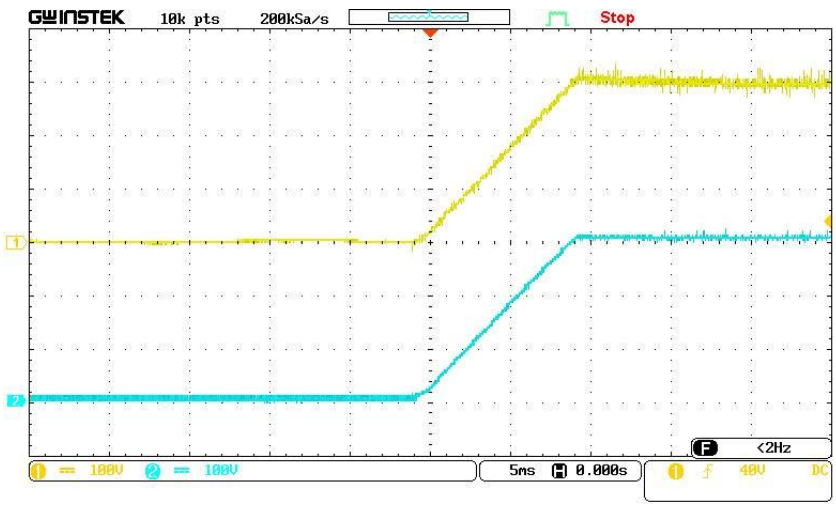
حال برای ارزیابی عملکرد پروب ساخته شده آن را باید مورد ارزیابی قرار داد.

۶-۱- آزمون اول: آزمون ۳۰۰ ولت و مقایسه با پروب استاندارد

در آزمون اولیه سعی شد از یک منبع ۳۰۰ ولت DC به عنوان ورودی پروب استفاده کنیم. برای بررسی نویز و rise time این پروب از روش مقایسه‌ای با یک پروب دیفرانسیلی با دقت بالا و نویز بسیار کم استفاده کردیم تا شرایط این دو پروب را هم با مقایسه می‌کنیم. شکل ۴۱ نمایی از چیدمان و اتصالات را نشان می‌دهد و تصویر شماره ۴۲ و ۴۳ شکل موج دو پروب را نشان می‌دهد که کاملاً روی هم هستند اما پروب ولتاژبالا دارای نویز کمی بیشتر نسبت به پروب دیفرانسیلی است که این موضوع با توجه به اینکه پروب ما x1000 است و پروب مقایسه x200 است، طبیعی بنظر می‌آید. شکل موج زرد رنگ برای پروب ولتاژبالا و شکل موج آبی رنگ برای پروب دیفرانسیلی می باشد.



شکل ۴۱- چیدمان آزمون اول – آزمون ramp

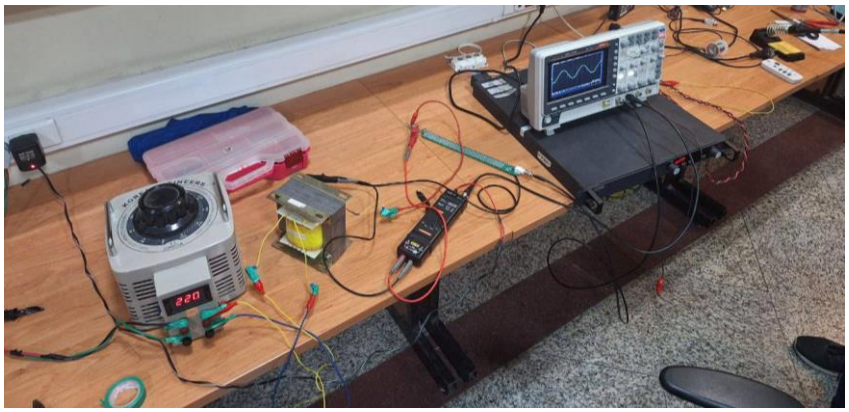


شکل ۴۲- نتایج آزمون رمپ (شکل زرد پروب x1000 ساخته شده و شکل آب پروب استاندارد x200)

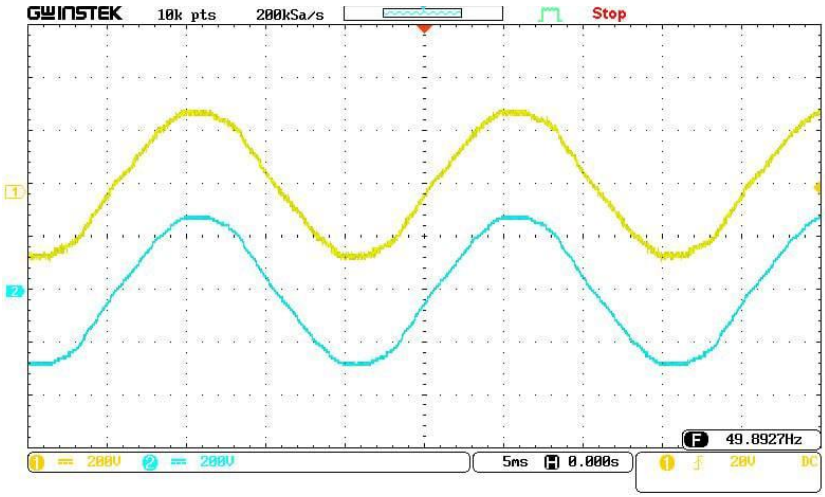


شکل ۴۳- نتایج آزمون رمپ (شکل زرد پروب x1000 ساخته شده و شکل آب پروب استاندارد x200)

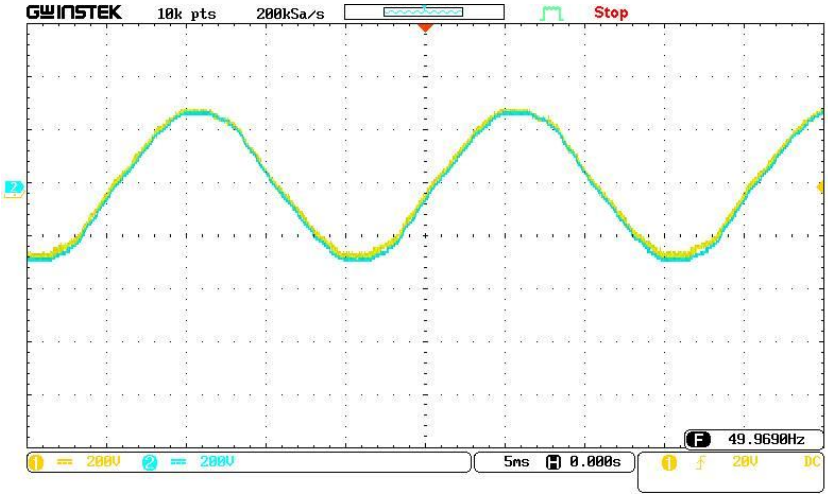
در آزمون بعدی سعی کردیم از برق شهری به عنوان منبع استفاده کنیم تا نتایج عملکرد AC نیز بررسی شود. برای این منظور برق ۲۲۰ ولت را به همراه یک ترانسفورماتور همانطور که اتصالات در تصویر شماره ۴۴ مشخص است به ورودی دو پروب دادیم تا شکل موج سینوسی آن‌ها را مشاهده کنیم. همانطور که در تصاویر شماره ۴۵ و ۴۶ مشخص است با تقریب نسبتاً خوبی روی هم افتاده‌اند و این تست هم با موفقیت همراه بود. شکل موج زرد رنگ برای پروب ولتاژبالا و شکل موج آبی رنگ برای پروب دیفرانسیلی می باشد.



شکل ۴۴- چیدمان آزمون اول – آزمون برق AC



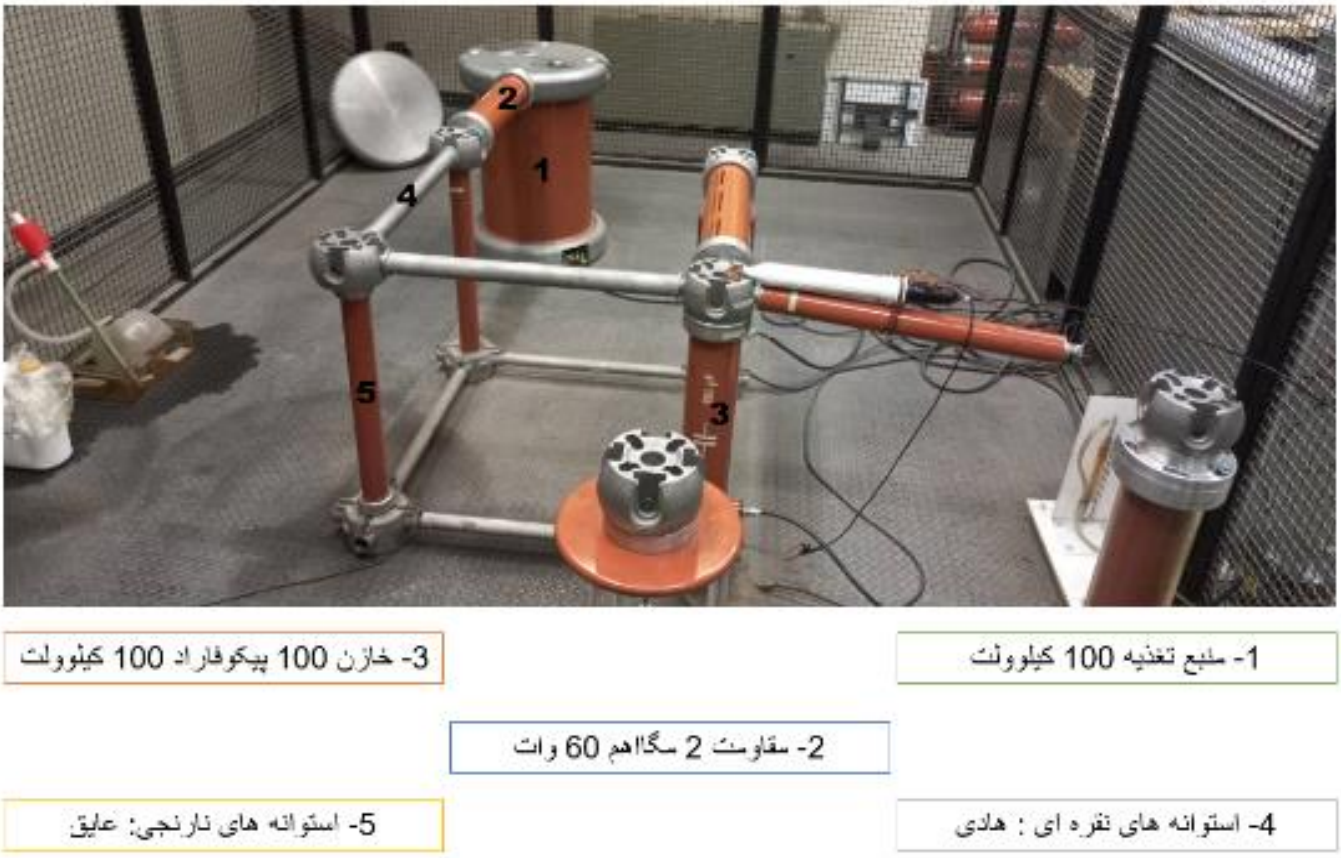
شکل ۴۵- نتایج آزمون برق AC (شکل زرد پروب x1000 ساخته شده و شکل آب پروب استاندارد x200)



شکل ۴۶- نتایج آزمون برق AC (شکل زرد پروب x1000 ساخته شده و شکل آب پروب استاندارد x200)

۶-۲- آزمون دوم: آزمون ۲۰ کیلوولت و مقایسه با پروب استاندارد

در آزمون اولیه سعی شد از یک منبع DC به عنوان ورودی پروب استفاده کنیم. پروب را طبق تصویر شماره ۴۷ در اتاق تست طبق شرایط مشخص شده در تصویر قرار دادیم و تست را شروع کردیم.



شکل ۴۷- اتاق تست

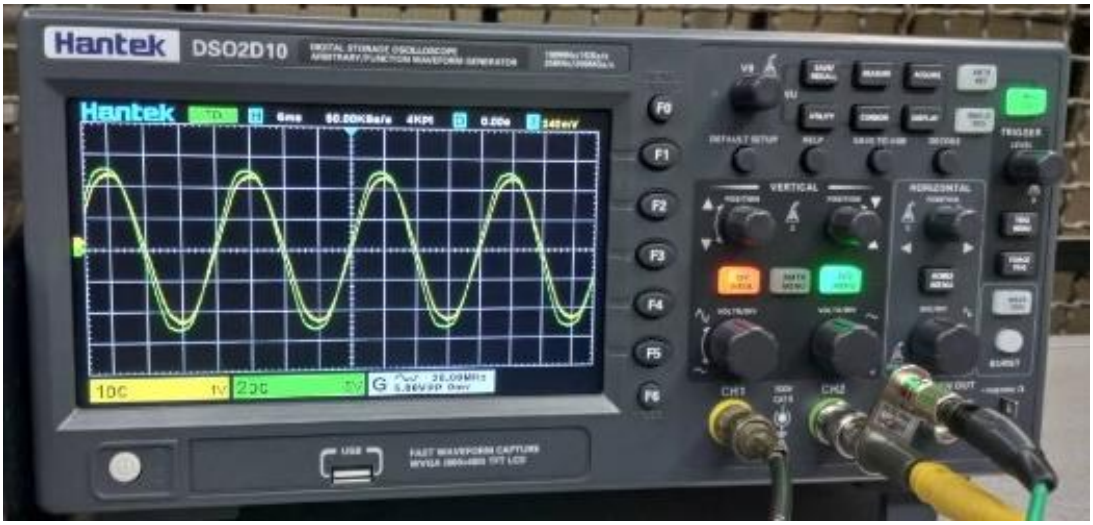
مقدار ولتاژ را از ۵ کیلوولت شروع کردیم و طبق تصویر شماره ۴۸ تا ۲۰ کیلوولت ادامه دادیم و برای تست به مدت ۱ دقیقه پروب را تحت ولتاژ ۲۰ کیلوولت قرار دادیم. پس از موفقیت این تست پروب را به صورت لحظه ای تحت ولتاژ ۳۰ کیلوولت قرار دادیم و این تست هم با موفقیت پشت سر گذاشتیم.



شکل ۴۸- پروب تحت ولتاژ ۲۰کیلوولت

۶-۳- آزمون سوم: آزمون ac و مقایسه با مدار شاهد

برای بررسی شکل موج مقدار خازن فشارقوی ۱۰۰ پیکوفاراد و خازن عینی ۵۱۰ پیکوفاراد لحاظ شد که شکل موج ها با تقریب خوبی برروی هم افتادند. همچنین در بررسی بعدی مقدار خازن فشارقوی ۱۰۰ پیکوفاراد و خازن عینی ۱۳۲۰ پیکوفاراد لحاظ شد که طول موج ها طبق تصویر شماره ۴۹ کمی باهم تفاوت دارند اما همچنان شکل موج سینوسی کاملا پایدار است.

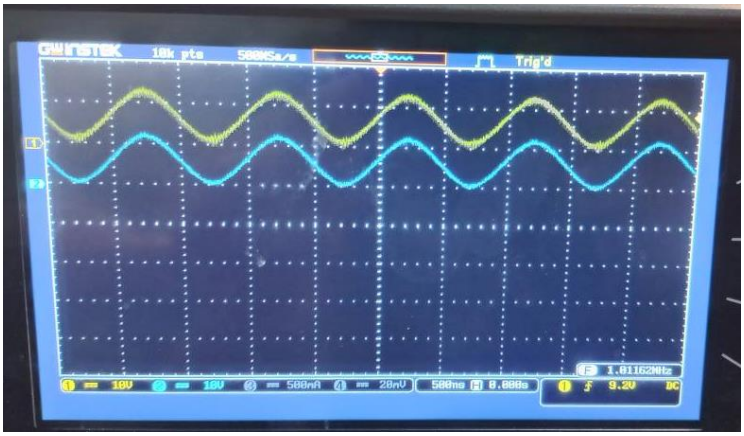


شکل ۴۹- مقایسه شکل موج ac با مدار شاهد

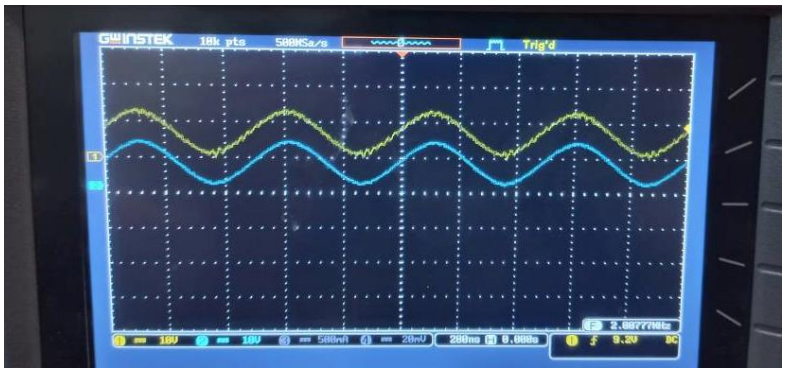
۶-۴- آزمون چهارم: بررسی پاسخ فرکانسی

در این مرحله سعی کردیم با استفاده از سیگنال ژنراتور، پاسخ فرکانسی پروب و سیگنال ژنراتور را در ۵ فرکانس مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

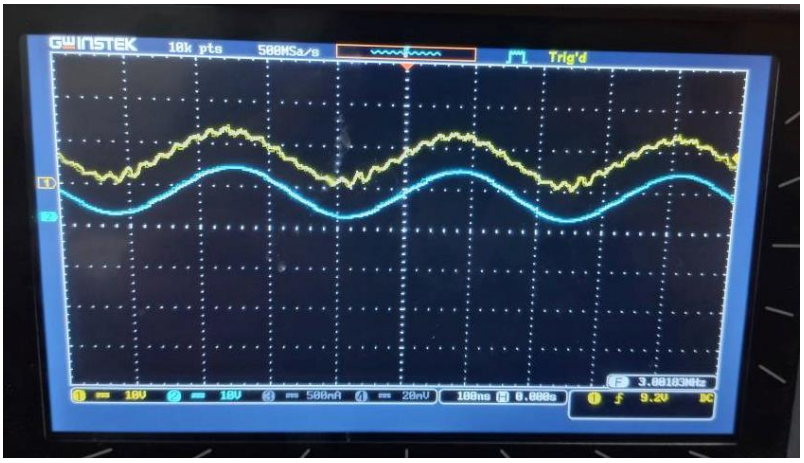
طبق تصاویر شماره ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ و ۵۴ پاسخ فرکانسی را در ۵ فرکانس مختلف از ۱ الی ۵ مگاهرتز مورد بررسی قراردادیم.



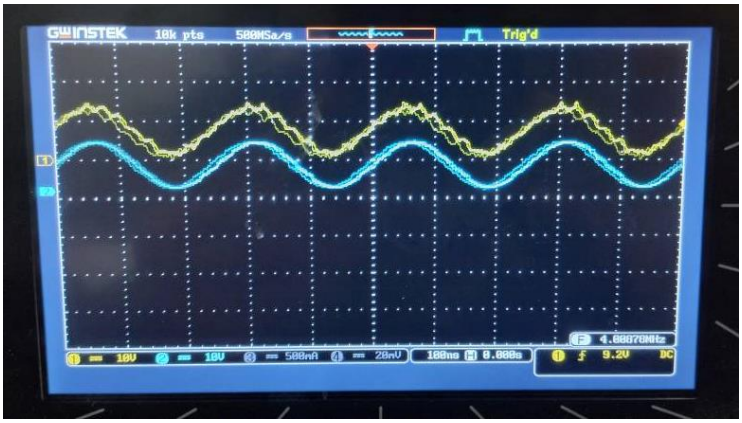
شکل ۵۰- فرکانس ۱ مگاهرتز



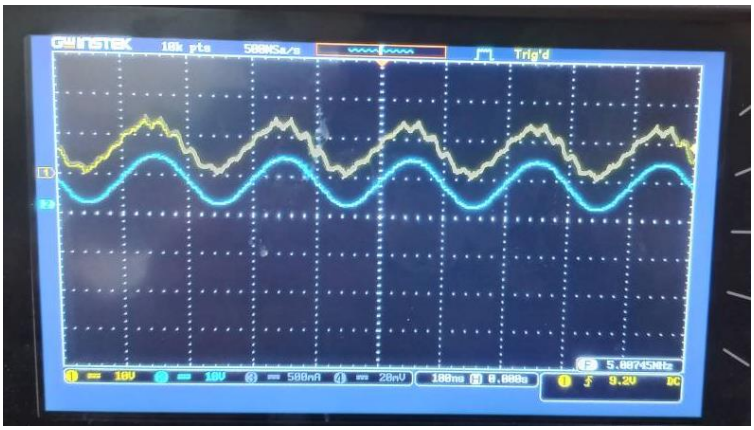
شکل ۵۱- فرکانس ۲ مگاهرتز



شکل ۵۲- فرکانس ۳ مگاهرتز

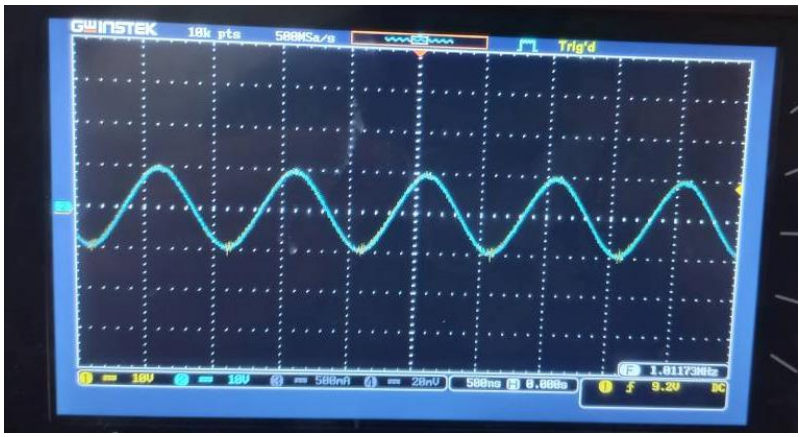


شکل ۵۳- فرکانس ۴ مگاهرتز

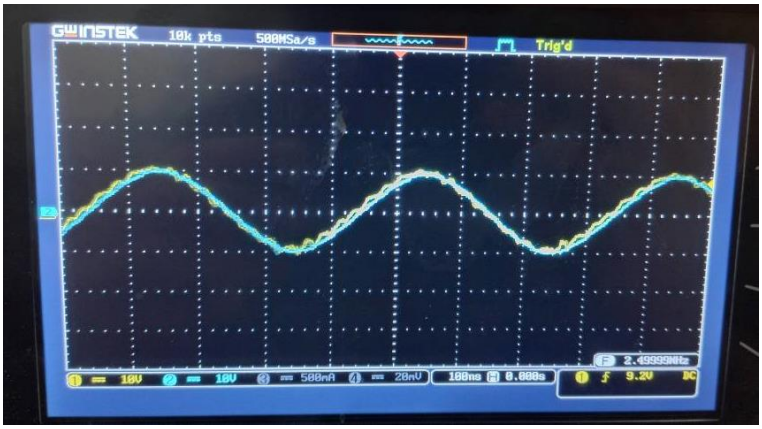


شکل ۵۴- فرکانس ۵ مگاهرتز

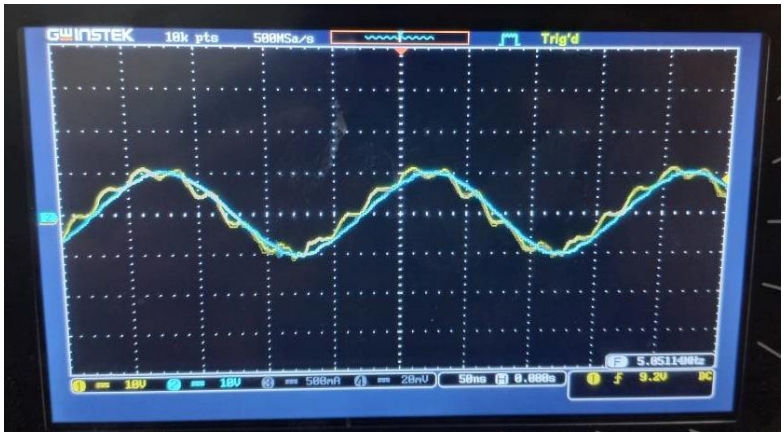
همانطور که در تصاویر بالا مشخص است تا فرکانس ۲ مگاهرتز رفتار سینوسی را در پروب شاهد هستیم اما از این فرکانس به بالاتر شکل موج رفتار سینوسی خودش را کاملا از دست می دهد. همچنین در ۳ فرکانس سعی کردیم شکل موج سیگنال ژنراتور و پروب را روی یکدیگر بیندازیم تا تفاوت را بهتر حس کنیم. تصاویر شماره ۵۵ ، ۵۶ و ۵۷ بیانگر این موضوع می باشد.



شکل ۵۵- فرکانس ۱ مگاهرتز



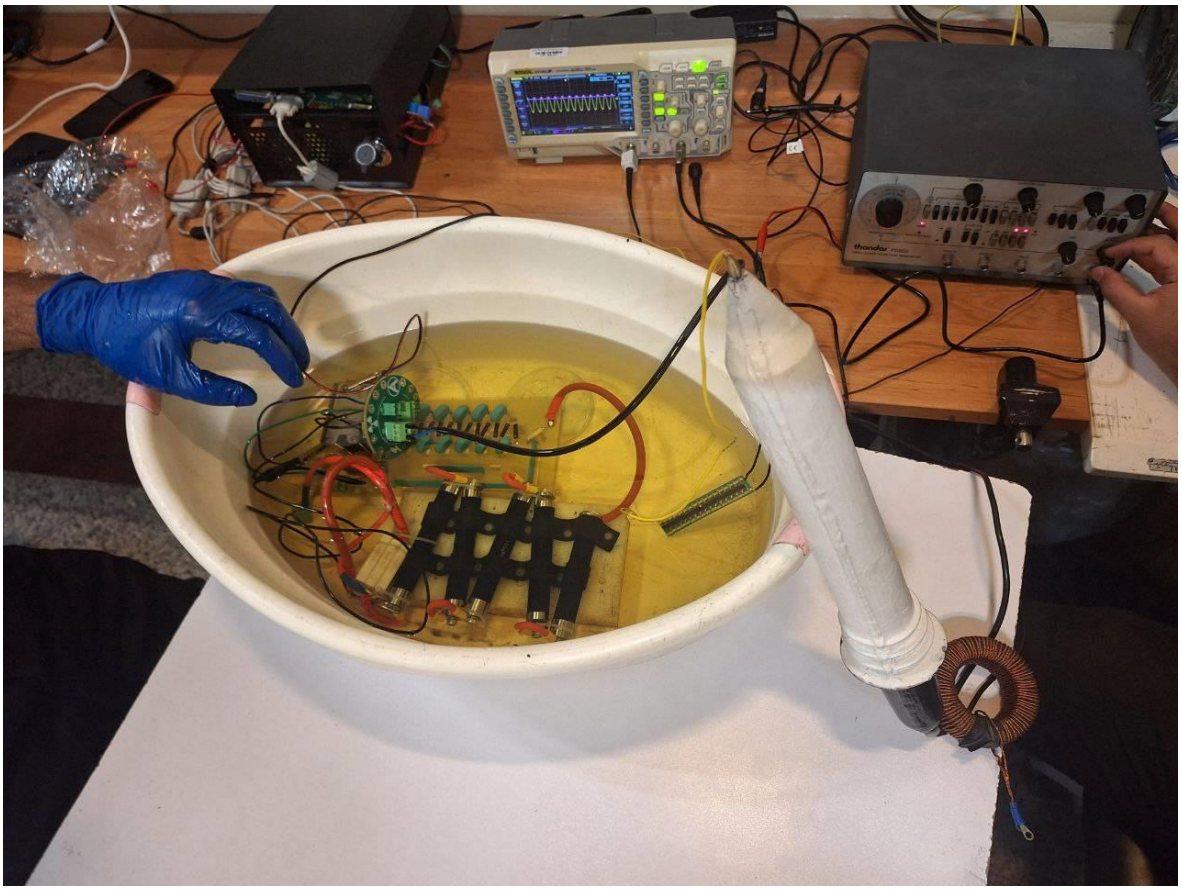
شکل ۵۶- فرکانس ۲,۵ مگاهرتز



شکل ۵۷- فرکانس ۵ مگاهرتز

۶-۵- آزمون پنجم: تست برد ضرب کننده دیود- خازنی

در این مرحله برای اندازه گیری ولتاژ dc یک برد ضرب کننده دیود – خازنی ابتدا به دلیل ولتاژ بالا برد طبق تصویر شماره ۵۸ را داخل تشت روغن قرار دادیم تا از آرک زدن های خطرناک جلوگیری شود. سطح ولتاژ برد را تا ۱۵ کیلوولت بالا بردیم و به وسیله اسیلوسکوپ آن را مشاهده کردیم. روی اسیلوسکوپ شکل موج بنفش خروجی مدار ضرب کننده که dc میشود و دشکل موج زردرنگ ورودی مدار ضرب کننده می باشد که هرخانه روی اسیلوسکوپ ۵ کیلوولت می باشد.



شکل ۵۸- تست برد ضرب کننده دیود- خازنی

۷- رزین ریزی

پس از تست های اولیه پروب برای تکمیل پکیج کردن پروب، فرآیند رزین ریزی در قسمت پلکسی برای ثابت شدن موقعیت پروب و عایق شدن در دستورکار قرار گرفت. برای انجام این کار از هاردنر اپوکسی PC107 استفاده کردیم.

هاردنر اپوکسی PC107 یک عامل سخت‌کننده (هاردنر) از نوع پلی‌آمین است که معمولاً در ترکیب با رزین اپوکسی برای ایجاد پوشش‌های مقاوم، چسب‌های قوی و کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. این محصول توسط شرکت پلی‌کام (Polikom) تولید می‌شود و در صنایع مختلفی مانند ساختمان، خودروسازی، صنایع دریایی و الکترونیک کاربرد دارد.

۷-۱- ویژگی‌های هاردنر اپوکسی

- **نوع :** پلی‌آمین (معمولاً با پایه آمین اصلاح‌شده)
- **رنگ :** زرد کمرنگ تا شفاف
- **ویسکوزیته :** نسبتاً پایین (برای اختلاط آسان با رزین اپوکسی)
- **نسبت اختلاط :** معمولاً با نسبت **۱:۱ تا ۱:۲** با رزین اپوکسی پایه (بسته به فرمولاسیون دقیق)
- **زمان پخت :** بسته به دما و ضخامت لایه، معمولاً بین **۴ تا ۸ ساعت** (پخت نهایی تا ۲۴ ساعت)
- **مقاومت‌های شیمیایی و فیزیکی :** مقاومت خوب در برابر آب، روغن‌ها، مواد شیمیایی خفیف و سایش

هاردنر اپوکسی PC107 (و به‌طور کلی سیستم‌های اپوکسی پخت‌شونده با پلی‌آمین) پس از تکمیل واکنش شیمیایی و پخت کامل، **غیرقابل پاک شدن** هستند. این به دلیل تشکیل پیوندهای شیمیایی پایدار بین رزین و هاردنر است که ساختاری سخت و مقاوم ایجاد می‌کند.

البته راهکارهایی برای پاک کردن وجود دارد:

- **سطوح غیرحساس :** استفاده از **سنباده‌کاری** یا **تراشیدن با چاقو**.
- **مواد شیمیایی قوی :** برخی ژل‌های مخصوص حاوی **متیلن کلراید** (در محصولاتی مانند *پاک‌کننده اپوکسی*) ممکن است مؤثر باشند، اما برای سطوحی مانند فلز یا بتن و با رعایت نکات ایمنی.
- **گرما :** در برخی موارد، حرارت دادن محدود (مثلاً با سشوار صنعتی) می‌تواند به نرم کردن و جدا کردن کمک کند.

در اینجا از ترکیب هاردنر اپوکسی و رزین اپوکسی شفاف استفاده کردیم. تصویر شماره ۵۹ مواد مورد استفاده را نشان می دهد.



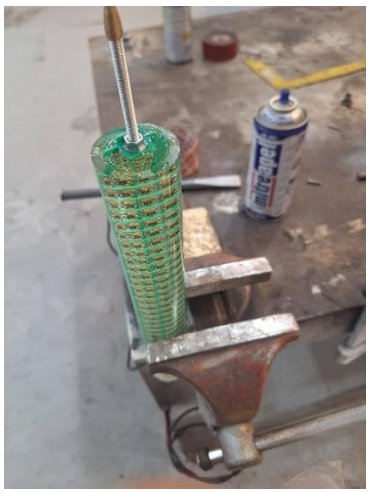
شکل ۵۹- هاردنر اپوکسی و رزین اپوکسی شفاف

ابتدا رزین را داخل دستگاه خلأ قرار می دهیم تا هوا به صورت کامل از رزین خارج شود و زمانی که ماده شروع به قُل زدن کند این فرآیند ادامه خواهد داشت. تصویر شماره ۶۰ این فرآیند را به طور کامل نشان می دهد.



شکل۶۰ – ماده رزین داخل دستگاه خلأ

پس از آماده شدن رزین، برد را در محل تعیین شده فیکس کردیم و ماده را داخل پلکسی اضافه کردیم تا تمام محفظه داخل پلکسی را پوشش دهد. مطابق تصویر شماره ۶۱ فرآیند رزین ریزی به طور کامل انجام شد.



شکل۶۱ – رزین ریزی داخل پلکسی

۸- اسمبل کردن

ابتدا دو طرف کابل کواکسیال را به BNC متصل کردیم که یک طرف آن به برد و طرف دیگر به اسیلوسکوپ متصل می شود. تصویر شماره ۶۲ نحوه اتصال BNC به کابل را نشان می دهد.



شکل۶۲ – اتصال BNC به کابل

پس از با استفاده از پلی اورتان دور تا دور بدنه اصلی پروب را پوشش دادیم و سپس چسب قطره ای را دور تا دور بدنه ریختیم تا کاملا دو قسمت پروب به یکدیگر چسبیده شوند. تصویر شماره ۶۳ پکیج شدن کامل پروب را نشان می دهد.



شکل۶۳ – اتصال BNC به کابل

۹- تراشکاری و رنگ کاری

پس از چسب زدن و یک دست کردن فاصله کل پروب، طبق تصویر شماره ۶۴ که نمایانگر ظاهر پروب در این مرحله می باشد.



شکل ۶۴- تصویر پروب بعد از مرحله اسمبلینگ

در این مرحله طبق تصویر شماره ۶۵ ابتدا سعی شد با دستگاه تراش چسب های اضافی را تراش دهیم تا ظاهر کناره های پروب یک دست شود. سپس به دلیل این که نوک پروب به صورت کامل به بدنه متصل نشده بود طبق تصویر ۶۶ با استفاده از چسب سیلیکون تیوپی این ناحیه را پوشش دادیم.



شکل۶۵ – تراش چسب های دور پروب



شکل۶۶ – چسب سیلیکون در نوک پروب

پس از انجام این مرحله سراغ رنگ کاری پروب رفتیم. با استفاده از اسپری رنگ سیاه و سفید دوپلی کالر ابتدا دسته پروب را طبق تصویر شماره ۶۷ سیاه رنگ کردیم و سپس بدنه اصلی پروب را به صورت موقت سفید رنگ کردیم که در صورت صحت سنجی کلی پروب رنگ آن را زرد کنیم.



شکل ۶۷– رنگ پاشی بدنه



شکل ۶۸ – تصویر نهایی ظاهر پروب

۱۰- خلاصه و جمع بندی

این پروژه به طراحی و ساخت یک پروب اندازه‌گیری ولتاژ بالا با قابلیت تقسیم ولتاژ ۱:۱۰۰۰ پرداخته است. پروب ساخته شده قادر است ولتاژهای بالا تا ۲۰ کیلوولت را به یک سیگنال ۲۰ ولتی ایمن تبدیل کند، که برای استفاده در تجهیزاتی مانند اسیلوسکوپ و مولتی متر در سیستم‌های قدرت، آزمایشگاه‌های ولتاژ بالا و کاربردهای صنعتی مناسب است. مدار پروب مبتنی بر شبکه مقاومتی-خازنی (RC) طراحی شده و پاسخ فرکانسی آن از DC تا حدود ۱۰۰ کیلوهرتز را پوشش می‌دهد.

مراحل طراحی شامل مطالعه مقالات، شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای LTspice و PSpice، طراحی PCB در Altium Designer، و ساخت کاملاً بومی در آزمایشگاه دانشگاه تهران بود. پروب از ۱۲۰ مقاومت و ۱۲۰ خازن به صورت سری در بخش ولتاژ بالا استفاده می کند و برای بهبود دقت و ایمنی، از عناصر SMD و عایق‌بندی پیشرفته بهره می‌برد. تست‌های عملی شامل آزمون‌های DC تا ۳۰ کیلوولت و AC با فرکانس‌های مختلف بود که نتایج نشان‌دهنده عملکرد دقیق و پایدار پروب در شرایط واقعی است.

پروب ساخته شده مزایایی مانند ایمنی بالا، دقت اندازه‌گیری، کاهش اثر بارگذاری روی مدار، و مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی را داراست. این پروژه گامی مهم در جهت توسعه ابزارهای اندازه‌گیری بومی با کاربرد در صنعت و پژوهش محسوب می‌شود.

۱۱- مراجع

[1] Heo, H., et al. "Design and test of a fast capcitive high voltage probe." 2009 IEEE Pulsed Power Conference. IEEE, 2009.

[2] Shah, R. D., et al. "An ultrafast probe for high-voltage pulsed measurements." PPPS-2001 Pulsed Power Plasma Science 2001. 28th IEEE International Conference on Plasma Science and 13th IEEE International Pulsed Power Conference. Digest of Papers (Cat. No. 01CH37251). Vol. 2. IEEE, 2001.

[3] Grubmüller, Michael, Bernhard Schweighofer, and Hannes Wegleiter. "A digital isolated high voltage probe for measurements in power electronics." 2018 IEEE 27th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE, 2018.